جزوهٔ کامل ECG — صدا-اول

هر بخش با عین متن خام صدا · واژه‌های نامطمئن علامت‌دار · افزوده‌ها جدا

بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی استاد (۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه) با رأی‌گیری شش‌جریانی؛
متن دقیق اسلایدها از خود فایل pptx و درجهٔ اطمینان هر بخش مشخص شده است.

جزوهٔ کامل ECG — از زبان دکتر زادکمالی

کاردیولوژیست / الکتروفیزیولوژیک — دورهٔ فیزیوپاتولوژی

این نسخه «صدا-اول» است: هر بخش با عین متن خام شنیده‌شده از صدای استاد شروع می‌شود (بدون دستکاری)، بعد بازخوانی وفادار همان حرف‌ها می‌آید، و سپس متن اسلاید.
هر چیزی که افزودهٔ من باشد (دانش کتابی) در کادر جداگانه و با برچسب مشخص آمده است — برای اینکه هیچ‌وقت معلوم نباشد یک جمله از استاد است یا از من.

راهنمای نشان‌ها

نشان	معنا
متن خام صدا	عین آنچه ماشین از صدا شنیده — هیچ کلمه‌ای کم نشده؛ برای امانت‌داری اجازهٔ دستکاری هم نمی‌دام
‹واژه / گزینه‌ها›	این واژه کم‌اطمینان است؛ داخل ‹› کلمهٔ برگزیده و یک یا دو گزینهٔ دیگر شنیده‌شده می‌آید. اگر استاد واضح گفته بود، علامت نمی‌خورد
بازخوانی وفادار	خوانش من از همان متن خام: تنها کارهایی که کرده‌ام نقطه‌گذاری، رفع تکرار و آشکارسازی معنای واضح است. هر جا حدس زده‌ام، [؟] گذاشته‌ام و هر جا نتوانسته‌ام خواند، صریح گفته‌ام
متن دقیق اسلاید	نقل حرف‌به‌حرف از فایل pptx — دستکاری‌نشده
افزودهٔ من (نه از صدا)	توضیح دانش‌نامه‌ای برای فهم بهتر. این‌ها از استاد نیستند
زمان:	زمان شروع قطعه در نوار ۳۲ دقیقه‌ای + شمارهٔ قطعه و اسلاید

حقیقتِ روش: هیچ مدل فارسیِ بهتری در این محیط قابل دریافت نبود. صدا با چهار کانال تازه (speechnorm، dynaudnorm، RNNoise، afftdn) به‌علاوهٔ رأی‌گیری پیاده شد؛ ۱۵٫۶٪ واژه‌ها کم‌اطمینان‌اند (‹› خورده‌اند). متن خام کامل هر قطعه در transcript-fa-v5.md و ابزارها در voice-notes/ است. برای استناد، فایل صوتی را بشنوید.

فهرست

۱. شروع درس · ۲. ECG چیست · ۳. پایهٔ فیزیکی · ۴. نمای کلی ۱۲ لید
۵. الکترودها و رنگ‌ها · ۶. لیدهای دو-قطبی · ۷. لیدهای پرشی و لیدهای تکمیلی
۸. زوایای نگاه · ۹. محور: مفهوم · ۱۰. امواج، سگمنت‌ها، فواصل

۱۱. سرعت، گین، کالیبراسیون · ۱۲. ریتم سینوسی · ۱۳. محاسبهٔ ضربان
۱۴. برادی‌کاردی · ۱۵. تاکی‌کاردی · ۱۶. محور: الگوریتم
۱۷. لیدهای همجوار · ۱۸. موج P · ۱۹. بزرگی دهلیزها · ۲۰. فاصلهٔ PR
۲۱. PR کوتاه و WPW · ۲۲. QRS گذاری. نام۲۳توالی دپلاریزاسیون بطن ·
۲۴. شش پارامتر ۲۵ · QRS. محور نرمال · ۲۶. پیشرفت موج R
پیوست الف: اسلایدهای ۳۷–۶۶ · پیوست الف-۲: تصاویر · پیوست ب: فرمول‌ها · پیوست پ: واژه‌نامه · پیوست ت: شفافیت

۱) شروع درس

زمان: 00:00 — قطعهٔ ۱ · اسلاید ۱

متن خام صدا — media1
(زمان 14 · 8s › 1s واژه · 5 واژهٔ کم‌اطمینان = 36٪)

مثلا ‹مبحث / اس، از› ‹از› سرویس‌های ‹ارتباط / ارتکاب، کار› ‹کاری› جعفری رو برای ‹موتورهای / مطالعه، اتاق› فیزیوپاتولوژی پاتولوژی شروع می‌کنیم

بازخوانی وفادار: «با سلام؛ بحث را برای درس فیزیوپاتولوژی شروع می‌کنیم.»
کلمات پیش از «با سلام» در متن خام نامفهوم‌اند و حذف نشده‌اند؛ در بالا می‌بینیدشان.

اسلاید ۱: ECG · Dr M. Zadkamali · Cardiologist / Electrophysiologist

ای داردچیست و چه فایده ECG (۲

زمان: 00:09 — قطعهٔ ۲ · اسلاید ۲

متن خام صدا — media2
(زمان 90 · 51s › 0s واژه · 7 واژهٔ کم‌اطمینان = 8٪)

موسیقی زودتر الکتروکاردیوگرافی ‹فاجعه / کارت، که› ‹گرافیت› روشی است که فعالیت الکتریکال قدر رو از طریق پس اون چیزایی که دیده میشه بر روی کاغذ سخت می میکنه روشی هست غیر غیرتهاجمی هستند این برزیل هست به آسانی در دسترس است و هزینه چندانی نداره فواید بسیاری داره برای تشخیص انواع اقسام بیماری‌های ‹های / روی› قلبی میتونه کمک‌کننده ‹کننده› باشه من‌جمله ‹بیمار / بیماریهای› ایسکمیک قلبی آریتمی‌ها ها بیماری‌های ساختاری قلبی و همچنین برای ‹نه› تشخیص بعضی از بیماریها یا مسائلی که مربوط به سایر ارگان‌ها میشه مسائل متابولیک میشه هم میتونه کمک‌کننده ‹کننده› باشه

بازخوانی وفادار:
«الکتروکاردیوگرافی روشی است که فعالیت الکتریکال قلب را از طریق پوست [ثبت می‌کند]؛ اون چیزایی که دیده می‌شه، روی کاغذ ثبت می‌کنند. روشی هست غیرتهاجمی؛ و همچنین به‌آسانی در دسترس است و هزینه چندانی نداره. فواید بسیاری داره: برای تشخیص

انواع بیماری‌های قلبی می‌تونه کمک‌کننده باشه، من‌جمله بیماری ایسکمیک قلبی، آریتمی‌ها، بیماری‌های ساختاری قلبی؛ و همچنین برای تشخیص بعضی از بیماری‌ها یا مسائلی که مربوط به سایر ارگان‌ها می‌شه — مسائل متابولیک — هم می‌تونه کمک‌کننده باشه.»

افزودهٔ من (نه از صدا): چرا این چهار ویژگی مهم‌اند؟ چون ECG را به ابزاری تبدیل می‌کنند که در هر درمانگاه و اورژانسی، در چند دقیقه و بی‌خطر قابل تکرار است — چیزی که هیچ روش تصویربرداری‌ای ندارد.

اسلاید ۲: Transcutaneous recording of cardiac electrical activity · Non-invasive · Easily available · Cost-effective · Several advantages · For diagnosis of ischemia, arrhythmias, structural heart diseases, metabolic diseases…

۳) پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی؟

زمان: 01:01 — قطعهٔ ۳ · اسلاید ۳

متن خام صدا — media3

(زمان 69 · 35s › 0s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪)

‹توجیه / سیجی، سیزی› حاصل فرمایند فعالیت الکتریکال صلحی میوکارد ترس درصد سطح سلولی وقتی موج ‹ده / هنری، دفاع› ملاحظه ‹شن / شان، شد› به سمت الکترود مثبت میاد امواج به سمت مثبت می شود و ‹اگرچه / اگر› که از الکترود مثبت ‹خان / خواند، کان› دور بشم به صورت منفی سرد میشن در تصویر تو ‹تاریک / فردی، روی› سمت راست نیمه به صلحی میوکارد سمت چپی مربوط به ‹اسم / بهترین، سری› ‹یه / سری، نه› از ‹سال› ‹حالا› با جزئیات این مراسم روز ما خیلی کار نبود

بازخوانی وفادار:
.های] میوکارد است — در سطح سلولی‌حاصل [ثبت] فعالیت الکتریکال [سلول [ECG]»
وقتی موج [دپلاریزاسیون] به سمت الکترود مثبت میاد، امواج به صورت مثبت ثبت [می‌شود]؛
و اگر از الکترود مثبت دور بشم، به صورت منفی [ثبت] می‌شن.»

ادامهٔ قطعه، توصیف استاد از خودِ تصویر (سمت راست/چپ شکل و جزئیات سلولی) است که متن خام آن به شدت نامفهوم شده — به‌همین‌دلیل اینجا هیچ جمله‌ای از خودم به‌جای آن نمی‌گذارم. در تصویر روبه‌رو (پیوست بخش ۳) همان شکل اسلاید را می‌بینید.

افزودهٔ من (نه از صدا): قاعده‌ای که از این پاراگراف بیرون می‌آید و در همهٔ ECG به‌کار می‌آید: جهت بردار نسبت به دوربین (لید) تعیین می‌کند موج مثبت است یا منفی.

اسلاید ۳: (شکل سلول و پتانسیل عمل — بدون متن)
اسلاید ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode

۴) نمای کلی ۱۲ لید

زمان: 01:37 — قطعهٔ ۴ · اسلاید ۴

متن خام صدا — media4
(زمان 58 · 32s › 2s واژه · 6 واژهٔ کم‌اطمینان = 10٪)

این نمای کلی چیزی است که ما در چیزی می‌بینیم سوزی ‹هیچ› استاندارد دوازده لید داره که شش داعش دیتای اندامی هستند ‹برم / به، رامهای› های یک دو سه وی ار ال ‹برای / البقیه، بقیه› و شش هم دیده‌ای پرت کردین که از به یکتا ‹وحشیش / شش، بنشینید› نامگذاری ‹می‌شوند / شده› در ادامه اشاره کرد که چگونه این ‹در› لیگ‌های های مختلف ثبت می‌شود شود

بازخوانی وفادار:
«این نمای کلی چیزی است که در [ECG] استاندارد می‌بینیم؛ [ECG] استاندارد دوازده لید داره: شش [لید] اندامی هستند به نام‌های یک، دو، سه، [aVR، aVL، aVF]؛ و شش [لید دیگر] که از V1 تا V6 نام‌گذاری می‌شوند. در ادامه اشاره خواهیم کرد که چگونه این لیدهای مختلف ثبت می‌شود.»

افزودهٔ من (نه از صدا): تقسیم ۱۲ لید به دو گروه، کلید موضع‌یابی است: لیدهای اندامی از صفحهٔ فرونتال (بالا/پایین، چپ/راست) و لیدهای V از صفحهٔ افقی (جلو/عقب، چپ/راست) به قلب نگاه می‌کنند.

اسلاید ۵: 12 leads in surface ECG · 6 limb leads · 6 precordial

۵) الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها

زمان: 02:11 — قطعهٔ ۵ · اسلاید ۶

متن خام صدا — media5
(زمان 120 · 67s › 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪)

برای ‹به› تهیه ‹هیچ / دیزی، هیتلر› کلیدهای اندامی ما به تا الکترود احتیاج داریم که این ‹الکترودها / الکترون، ها› ها به دیستال ‹دوتا / دو› اندام فوقانی و دوتا اندام تحتانی پس ‹می‌شویم / میشه› ‹امینی / همین› موشه ‹شه› در سایه راستا شرق پای راست و چپ اگر که به هر دلیلی انتهای اند ‹آدام / ا، دام› قابل‌دسترس ‹دسترس› نباشه یا اینکه بیمار نقص عضو داشته باشیم داشتنی وجود داشته باشه میشه اینها را به پروکسیما اندامها یا محل واقع اتصال اندام بتنی ‹طنین / به› هم وصلش کن ‹به› ترتیب رنگ‌ها به این صورت است که الکترودی که قرمز رنگ هست به دست راست الکترود ‹سرتنگ / زردرنگ، سروتونین› به دست چپ و الکترود ‹دل› سبز رو به پای چپ است ‹می‌کنند / کنند، میکنن› و یک الکترود هم نقشه دوست ‹داره / دارید، داری› که به پای راست متصل ‹میشن / میشود، میشوند›

بازخوانی وفادار:
«برای [تهیهٔ] لیدهای اندامی ما به [چهار] الکترود احتیاج داریم که این الکترودها به دیستال دو[تا] اندام فوقانی و دو[تا] اندام تحتانی [وصل می‌شوند].
اگر به هر دلیلی انتهای اندام قابل دسترس نباشه یا اینکه بیمار نقص عضو داشته باشه، می‌شه اینها را به [بخش] پروکسیمال اندام‌ها یا محل اتصال اندام به تن [وصل] کرد.
ترتیب رنگ‌ها: الکترودی که قرمز رنگ هست به دست راست، الکترود [زرد] به دست چپ،

الکترود سبز رو به پای چپ [می‌بندند] و یک الکترود هم [مشکی] که به پای راست متصل می‌شن.»

توجه: در متن خام، نام دو رنگ («زرد» و «مشکی») با واژه‌های نامفهومِ دیگری شنیده شده («سرتنگ»، «نقشه‌دوست») — به‌همین‌دلیل آنها را داخل [کروشه] و بر پایهٔ اسلاید و رابطهٔ ایمنِ تدریس‌شده آورده‌ام، نه به‌عنوان نقل صوتی.

افزودهٔ من (نه از صدا):

رنگ	اندام	یادسپار
[اطمینان: کم] قرمز	دست راست	Red › Right
[اطمینان: متوسط] زرد	دست چپ	Yellow › Left
[اطمینان: بالا] سبز	پای چپ	پای چپ › Green
مشکی	پای راست	سیم زمین

نکته: در بیمار قطع عضو یا سرم‌گذاری‌شده، الکترود روی بخش پروکسیمال بسته می‌شود؛ شکل موج کمی تغییر می‌کند ولی ریتم خوانا می‌ماند.

اسلاید ۶: Limb electrodes

۶) لیدهای دو-قطبی (I، II، III)

زمان: 03:19 — قطعهٔ ۶ · اسلاید ۷

متن خام صدا — media6

(زمان 65 · 31s › 2s واژه · 1 واژهٔ کم‌اطمینان = 2٪)

برای حق دیده و مارک کنار دو تا احترام مثبت منفی و لازم است اگه ارتباط منفی به دست راست پرینتر مثبت ‹آه / آن› رأس چقدر باشد دید یک ایجاد میشه اگه الکترود منفی به دست راست بر ارتباط مثبت به پای چپ متصل بشه دید دو و اگر که دید منفی به دست سرور هزار و مثبت پای چپ متصل بشه رید سه تشکیل میشه

بازخوانی وفادار:
«برای [لیدهای دوقطبی،] دو تا [الکترود] مثبت [و] منفی لازم است:
اگه [الکترود] منفی به دست راست [و] مثبت به دست چپ [وصل] باشه، لید یک ایجاد می‌شه؛
اگه الکترود منفی به دست راست [و] مثبت به پای چپ متصل بشه، لید دو؛
و اگر [الکترود] منفی به دست [چپ و] مثبت [به] پای چپ متصل بشه، لید سه تشکیل می‌شه.»

افزودهٔ من (نه از صدا): در متن خام چند واژه با «د» و «ر» اشتباه شنیده شده («دید»، «پرینتر»، «برسان» ≈ «لید»، «مثبت»، «برقرار») — همان الگوی شناختهٔ خطای مدل؛ معنا در بافت جمله روشن است و در بازخوانی صریح آورده شده.

اسلاید ۷: Bipolar leads · اسلاید ۸: Augmented (unipolar) limb leads

۷) لیدهای پرشی — و لیدهای تکمیلی (V7–V9، راست‌قلب)

زمان: 03:51 — قطعهٔ ۷ · اسلاید ۹ + زمان: 04:34 — قطعهٔ ۸ · اسلاید ۹

متن خام صدا — media7
(زمان 74 · 41s ‹ 2s واژه · 17 واژهٔ کم‌اطمینان = 23٪)

ایده‌ای ‹پر / پلاکاردی، پرت› کردی آن انسان مثبت در ‹و / مجله› جلوی قفسه سینه قرار میگیره برای لیگ یک و دو هزار ‹چهارم / چهارراه، چاران› بین ‹بنا / دنده، برنده› به تهدید من سنا ‹برده / بار، با› ‹درنظر / محل، و› تا ‹اراده / رانده، کرد› ‹و› قرار میگیره ‹باید / ماهیت، معین› تولید ‹مثل / برسه، وسایل› بین ‹الید / دیده، وی› ‹دولت / ودور، و› به چهار هست از ‹دیده / و، ایده› به چهار به شش فضای پنجاه به سمت چپ محل قرارگیری الکترود تصویر چهار خط ‹برای› مثل آب ‹کولار / کلا، الان› به پنج آنتن آن ‹دوران / رانسی› زیادی و شیریش خط ‹می‌دانستی / زیر، میدانیم› داری

متن خام صدا — media8
(زمان 167 · 76s ‹ 1s واژه · 26 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪)

مواردی هست که تازه میشه جای دیگری هم اضافه بشه در مباحث ایسکمی ‹که / ای› است یا اعمال ‹به› اشاره به خواهد شد که در بیمارانی که مشکوک به آرای ام آیا ‹در / به› سیاره مایل ‹هستین / هستیم› لازم شما ‹که / هیچ، یک› جای دیگه‌ای این بیماری که چشم ملاحظه قابل ‹ملاحظه› دارند و ما تغییرات بسیار بشن و طور ویژه دوازده لید ندیدیم و میشه ویژگیهای بگیم تحت عنوان هیجی راک و همچنین پوستر یا به ‹قتل / وجه، جراج› ‹لیتر / لیتری› ‹طور / به، پرت› کلی از کاملا به صورت قرینه من ‹و› ‹لیدا / کلیدای، علی› که رو بهتر ‹تابشی / یک، شش› و ‹شش› ‹نه› قرار داده میشن این سمت چپ حسن صورت کامل ‹غربی / قدیمی، قریب› در سمت راست قطع مدار میشن دریچه ‹هیچ / یکی، هیجی› پوستر یار مریدهای ‹های› به هفت هشت و ‹بنا / رنو، بین› داریم که در وسط ‹از / است› همگی پیکار یالا تو موقعیت‌های دیگری ‹میذارن› ‹دیداری / کیتای، کلیدای› ‹وی / رو، را› هفت هشت و بیانات ‹نطق› فضای پنجاه بین ‹بندهای / دنده› هستن و موقعیت شما به تحت پس رفتن خط پوسته ریزی داری ‹و / به› هشت نه کاپولا کولر و وی و هم رابرت ابرار لانگ قرار ‹می‌گیرد / میگیره›

بازخوانی وفادار (با هشدار صریح):
این دو قطعه شلوغ‌ترین صداهای درس هستند: در متن خام بالا می‌بینید که بخش زیادی از واژه‌ها ‹کم‌اطمینان› خورده‌اند. آنچه قابل بازیابی قابل‌اعتماد است:

۱) الکترودهای [لیدهای پرشی] در جلوی قفسهٔ سینه قرار می‌گیرند؛ برای [لیدهای] یک و دو هم [محل قرارگیری در] فضای [بین‌دنده‌ای] چهارم [است] ... [تا] چهار به شش، فضای پنجم، به سمت چپ ... (محل قرارگیری الکترود در تصویر).
۲) در [بیماران مشکوک به MI] — و به‌ویژه جایی که دوازده لید کافی نیست — لازم است

[لیدهای دیگری هم بگیریم]: [لیدهای] قرینه در سمت راست ... و V7، V8 و [V9] در همان سطح ... هفت، هشت و [نه] داریم که در [موقعیت‌های دیگر] می‌گذارند.
۳) [این نکته] تحت عنوان هایپرتروفی [هم مطرح شد].

بقیهٔ جزئیات این دو قطعه در متن خام قابل خواندن نبود؛ عدد و نامی که به‌صدا نسبت داده نشده، در جدول زیر فقط از اسلاید آمده است.

افزودهٔ من (نه از صدا):

لید	محل
V1	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ راست
V2	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ چپ
V3	بین V2 و V4
V4	فضای بین‌دنده‌ای پنجم، خط میان‌ترقوه‌ای چپ
V5	همان سطح، خط زیربغل قدامی
V6	همان سطح، خط زیربغل میانی
V7–V9	دیوارهٔ خلفی (ادامهٔ همان سطح افقی، پشت)
V3R–V6R	بطن راست (قرینهٔ V3–V6 در سمت راست)

اسلاید ۹: Precordial leads

۸) زوایای مختلف نگاه به قلب

زمان: 05:51 — قطعهٔ ۹ · اسلاید ۱۰

متن خام صدا — media9
(زمان 40 · 24s › 1s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 20٪)

‹تا / به، ایتان› به منزله ‹تنها / در، و› دوربین‌های ‹هستند / اصلا، سعی› ‹که / کرده› است ‹ندارد / از› نماهای مختلف از زوایای مختلف فعالیت الکتریکی قلب رو بهش نگاه ‹می‌کنم / میکنند، میکنن› لیدهای اندامی در نمای در مقطع فرونتال تا بلیط‌های پرخوری ‹آن / هم، و› هم در مقطع ‹هاریسون / کاری، کاریزان› زانتان غرب نگاه می‌کنم

بازخوانی وفادار:
«[لیدها] به منزلهٔ [دوربین‌هایی] هستند [که] نماهای مختلف از زوایای مختلف [به] فعالیت الکتریکی قلب نگاه می‌کنند؛ لیدهای اندامی در مقطع فرونتال [و] [لیدهای] پرشی هم در مقطع [هورایزنال] [نگاه می‌کنند].»

افزودهٔ من (نه از صدا): نتیجهٔ عملی این «چنددوربینی»: برداری که در جهت یک لید

باشد، بزرگ‌ترین انحراف را در همان لید می‌سازد و در لیدهای عمود بر آن کم‌ترین — همین اصل، پایهٔ تعیین محور در بخش ۹ است.

اسلاید ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode

۹) محور: مفهوم و بردار

زمان: 06:16 — قطعهٔ ۱۰ · اسلاید ۱۱

متن خام صدا — media10

(زمان 126 · 65s › 1s واژه · 22 واژهٔ کم‌اطمینان = 17٪)

اعمال تمام امواج ‹ژله› بلژیک که رو که آن ‹در / علاقه، درآمد› ‹با / دو› ‹هم / با، همصحبت› صحبت خواهیم ‹کنیم› کرد یک موضوع مطرح است عنوان ‹عکسی / عکس، بحثی› است بر اساس اینکه جهت ‹به› باردار الکتریکی قلب نه اون حداکثر مقدارش هم راستا با کدوم از لیدها باشه ‹عزیز / این، سیسرو› را تعیین کرد و شکمش که ملاحظه می‌کنید نه این عکس ‹این› اگه ‹همراستا› با بردار ‹بله / علی، تولید› یک باشه ‹شوش / تشخیص، شش› صفر هست و برای ‹ال / ایه› نود درجه حتماهمینطوره ما دو تولید ‹میشه› صرفا ‹عکسش / ریزی، عکس› دقیق را ‹رو› مشخص کرد و بردار ‹احشاء / صبح› ‹صبح› نوشت اگر این برداره اکثر ولتاژ ‹کاش› ‹همراستا / راستا› ولی دو باشه درجه ‹همراستا / هم› و سیصد و بیست درجه و برای ‹نه› علی ع منفی سی و عیبی آن هم نه در واقع دویست و ده درجه به حساب میاد کنیم

بازخوانی وفادار (با علامت‌گذاری حدس):
«موضوعی مطرح است تحت عنوان [محور (axis)]، بر اساس اینکه جهت [بردار] الکتریکی قلب — و آن حداکثر مقدارش — هم‌راستا با کدوم از لیدها باشه؛ [با آن محور] را تعیین [می‌کنند]. در [شکلی] که ملاحظه می‌کنید، این [محور]: اگه هم‌راستا با [لید] یک باشه، [محور] صفر است؛ و برای [منفی ۳۰] درجه [هم] همین‌طوره. بردار [حداکثر] ولتاژ — اگر این بردار هم‌راستا [با لید] دو باشه، [محور] [۶۰] درجه ... و سیصد و بیست [= ۳۲۰-؟] درجه؛ و برای [aVF] ... [منفی ۳۰] و [۱۵۰] آن هم در واقع دویست و ده درجه به حساب میاد.»

توجه: صادقانه: اعداد درجه در این قطعه با خطای شنیداری همراه‌اند (نمونه‌اش «سیصد و بیست» که با هندسهٔ اسلاید نمی‌خواند و احتمالاً «۳۰-» یا «۳۰۰» بوده). اعداد قطعی را از دایرهٔ محورِ اسلاید (پیوست همین بخش) بیاورید؛ در متن خام بالا می‌بینید کدام عدد مطمئن است و کدام نیست.

افزودهٔ من (نه از صدا) — زاویهٔ مرجع لیدها:

لید	I	II	III	aVR	aVL	aVF
زاویه	۰°	۶۰°	۱۲۰°	۱۵۰-°	۳۰-°	۹۰°

اسلاید ۱۱: (دایرهٔ مرجع شش-محوری لیدها)

۱۰) امواج، سگمنت‌ها و فواصل

زمان: 07:24 — قطعهٔ ۱۱ · اسلاید ۱۳ + زمان: 07:53 — قطعهٔ ۱۲ · اسلاید ۱۳

متن خام صدا — media11
(زمان 52 · 29s › 2s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 19٪)

‹برای› ‹چیزی / رژیم، بریزید› ‹به / و› ‹نام› اجزای دارین که ‹چشم› مشتری همیشه بر امواج همان ‹است / بحث، به› سگمنت‌های اون فواصلی که به صورت خط ‹الکتریکی / زورکی، زرهی› یا صاف بین امواج هستن و ‹نه› غیر از وی و سکه ‹مناسک / ها› سکه من سیاه سازمان‌ها این تلفن‌ها داریم که در فواصل از ‹زنجان / جدید، آنجا› شامل به شکمم امواج میشم

متن خام صدا — media12
(زمان 31 · 18s › 2s واژه · 2 واژهٔ کم‌اطمینان = 6٪)

در نماز ‹موج› بی مربوط به فعالیت کالا به پلاریزه شانه تریسا میشه کیارس ‹عارف› مربوط به دکودا عرض شانه بدنا هست اما جدی مربوط به حفظ پلاریزه شن بعدها میشه

بازخوانی وفادار:
«[برای نام‌گذاری] اجزا [را] داریم: [امواج]، [سگمنت‌ها]، [و] فواصلی که به صورت خط [ایزوالکتریک] — [خطی] صاف بین امواج — هستن؛ [بسته به اینکه] فاصله [شامل موج باشد] یا نه، سگمنت [یا] فاصله [نام می‌گیرد].»

و در قطعهٔ ۱۲: «[موج P] مربوط به [دپولاریزاسیون] دهلیزها می‌شه؛ [QRS] مربوط به دپولاریزاسیون [بطن‌ها] است؛ و [موج T] مربوط به [رپولاریزاسیون [بطن‌ها]] می‌شه.»

توجه: در متن خام، «کیارس» = QRS، «دکودا»/«پلاریزه» = دپولاریزاسیون، «بدنا» = بطن‌ها؛ این‌ها خطای شنیداریِ الگویی‌اند و در بازخوانی با معادل درست آمده‌اند — نه با جمله‌سازی جدید.

افزودهٔ من (نه از صدا):

جزء	رخداد الکتریکی
موج P	دپولاریزاسیون دهلیزها
کمپلکس QRS	دپولاریزاسیون بطن‌ها
موج T	رپولاریزاسیون بطن‌ها
فاصلهٔ PR	از شروع P تا شروع QRS
سگمنت ST	از پایان QRS تا شروع T

اسلاید ۱۲: Waves, segments, intervals

۱۱) استاندارد ثبت: سرعت، گین، کالیبراسیون

زمان: 08:13 — قطعهٔ ۱۳ · اسلاید ۱۴

متن خام صدا — media13

(زمان 335 · 173s › 2s واژه · 34 واژهٔ کم‌اطمینان = 10٪)

در کنار هر ‹به› یکی و معمولا نه شاخصی هست که با شکلی ویژه ملاحظه می‌کنید نمایش داده می‌شود به آن اسکلهٔ میگم ‹مثل / استیل، است› ‹دو / دوتا› ‹تا› ‹پل› مولفه مهم داره یکی اسپید یا ساعت حرکت نوار است و دیگری که یا ولتاژ که ‹واقعا / واقع، برابر› ‹تا› ‹امواج / عقب، اوایل› ‹الکتریکال / تیکال، ورتیکال› نمایش داده ‹میشه / میشد، میشود› سرعت استاندارد برای چیزی بیشتر میلیمتر ده ثانیه هست و یه این استاندارد هم تحمیلی ‹حوزه / قال، حول› ‹بزای / فضای، بزاره› نه ‹مجازی / مذهبی، احمدرضا› هر میلی وات است اگر کرد ‹خدیجه / هیچین، علی› ‹به / که› هیچین نه با گریم و اسپید استاندارد ثبت‌شده شده باشد نمایی مثل ل ای رو خواهیم داشت اگر به هر دلیلی این ولتاژ و گنگ کاهش پیدا کنه مثل شکل این در صورت تمام امواج انگار که از به سمت بالا و پایین فشرده شدن و تغییرات رو خفیف‌تر ما ملاحظه می‌کنی برعکس جک اگر ‹جک› این که این افزایش پیدا بکنه حالت سی حرف طمع ولتاژ ‹ها / القا، ولتاژها› و نه ‹و› کن در واقع اندازه امواج رو ما بزرگتر تر خواهیم در مورد اسپید هم همینطور است در مورد اسپیده ایده نوار اگرچه دستگاه نوار را با سرعت بالاتری بخواد سردخانه خانه فاصله مابین ‹بین / ما› لکسا ‹ها› دارم واقع افزایش پیدا ‹میکنه / میکند، کند› و اگرچه نه با سرعت ‹به› کمتری بخواد حرکت ‹کن / بکنه، بخونه› فاصله مابین عیسی کاهش پیدا ‹میکنه / میکند› برای ارزیابی ‹نه› در واقع پارامترهایی که ما به درویشی ‹و› می و حساب می‌کنیم می این برای ما مهم خواهد بود بهترین حالت این است که ما نه ‹تبریز / در، دعوا› است که استاندارد بلد باشیم چون در مورد مثلا فرض مثال امواج در کی ارزش ارتفاع ارشاکو پزشکی ‹آن / معالج، شانس› ‹آرامش› عضلات ارتفاعش یه مواقعی می‌بینیم که این را ‹بر / اساس، به› اساس طریق خونه‌های های مثلا کوچیک ممکن است اشاره بکنم درست عشق بعد کلاسیک کشی هست که اون فواصل و بر حسب صدم ثانیه یا بر حسب میلی سکه هم بخوان بهش اشاره بکنم ولی خواب نه یه مواردی هم ممکن است به صورت بستر خونه اشاره ‹بکنه / بکنند، بکنم› اگر این شکل اشاره و شما زمانی ‹دیدی / گیری› و گفته شد برای اینکه این همه ‹نه› در با مثل استاندارد اشاره شد ‹شود›

بازخوانی وفادار:
«کنار هر [نوار]، شاخصی هست که با شکل ویژه‌ای ملاحظه می‌کنید نمایش داده می‌شود؛ به آن [scale] می‌گم. [scale] دو تا مؤلفهٔ مهم داره: یکی [speed] یا سرعت حرکت [کاغذ]، و دیگری [ولتاژ [= گین]]. [امواج] الکتریکال [روی همین] نمایش داده [می‌شود].
سرعت استاندارد ... ۲۵ میلی‌متر [بر] ثانیه هست و [گین] استاندارد هم ۱۰ میلی‌متر بر میلی‌ولت است.
اگر با [گین] و speed استاندارد ثبت شده باشه، [نمای استاندارد] را خواهیم داشت.
اگر به هر دلیلی این ولتاژ و [گین] کاهش پیدا کنه، [همان‌طور که در] این شکل [می‌بینید] تمام امواج [از] بالا و پایین فشرده [می‌شن] و تغییرات رو خفیف‌تر ملاحظه می‌کنی؛ برعکس، اگر افزایش پیدا بکنه، اندازهٔ امواج [رو] بزرگ‌تر [دیده می‌شود].
در مورد speed هم همین‌طور است: اگرچه دستگاه نوار را با سرعت بالاتری [بخواند/حرکت

دهد]، فاصله مابین [کمپلکس‌ها] افزایش پیدا می‌کنه؛ و اگر با سرعت کمتری حرکت
[کند]، فاصله مابین [کمپلکس‌ها] کاهش پیدا می‌کنه.
برای ارزیابی، پارامترهایی که ما [اندازه] می‌گیریم و حساب می‌کنیم برای ما مهم
خواهد بود. بهترین حالت این است که [حالت غیر]استاندارد را [هم] بلد باشیم ...
[چون] در مورد مثلاً فرض [می‌کنم] امواج [Q] — عرض و ارتفاع[ش] — یه مواقعی می‌بینیم که
این را بر اساس [تعداد] خونه‌های کوچیک ممکن است [مطرح] کنم ... [یا] اون [فواصل] را
بر حسب صدم ثانیه یا بر حسب میلی[ثانیه] بخوان [و] بهش اشاره کنم ...»

افزودهٔ من (نه از صدا):

پارامتر	استاندارد	معادل
سرعت کاغذ	۲۵ mm/s	خانهٔ کوچک = ۰٫۰۴ s (۴۰ ms) · خانهٔ بزرگ = ۰٫۲ s
گین	۱۰ mm/mV	۱ mV = ۱۰ mm = ۲ خانهٔ بزرگ
کالیبراسیون	پالس ۱ mV	باید ابتدای نوار دیده شود

اتفاق	ارتفاع موج	فاصلهٔ کمپلکس‌ها
گین ۷	کوتاه‌تر	بی‌تأثیر
گین ۸	بلندتر	بی‌تأثیر
سرعت ۸	بی‌تأثیر	بیشتر
سرعت ۷	بی‌تأثیر	کمتر

نکته: اگر بیمار ولتاژ پایین واقعی داشته باشد (افیوژن، چاقی) و نوار با گین بالا ثبت شده باشد،
ممکن است «طبیعی» به‌نظر برسد — پس اول سرعت، گین و کالیبراسیون را بخوانید.

اسلاید ۱۴: Standard · Speed: 25 mm/sec · Gain: 10 mm/mV · Calibration

۱۲) ریتم سینوسی

زمان: 11:08 — قطعهٔ ۱۴ · اسلاید ۱۵

متن خام صدا — media14

(زمان 152 · 72s › 2s واژه · 20 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪)

از ‹است / رسیدن› که ‹روند / رنگ› چیزی که سراغش ‹میریم / می› ‹رویم› ‹ریتم / ریز› بیمار
هست ‹برای / براینکه، برند› ریتم و تشخیص بدیم اول از همه سراغ مژه کی باید بریم ‹نه›
مهمترین چیز است که ما ببینیم که آیا ‹نه› ما بیداریم برید به ما به پی از منشأش از ‹اسناد
/ اوست› ‹نوع / ایرنا› هست یا نه اگر پی محشر اسناد داشته باشه بلیط بمانید من سینوسی میگیم

ویژگیش کیش اینجور هست که دلیل دو مثبت هست دلیل ایران آر کی منفی هست و نه در ریتم سینوسی ما به ‹هر / ازای› ‹کی / هر› یه کم پرس ‹جارز / را، که› باید وجود داشته باشد ارتباط یک بهت ما ‹بریم‌ها / براین› ها برقرار باشه همچنین ‹جسمی / لیست، ریتمی› را به سینوسی میگیم مواقعی که ‹مال / ما› ‹نه / بیاید، یه› کی‌های داریم با فرم دیگه با شکل دیگه ‹دو / ما، رو› ارتباط ما بین پیاژه است برقرار نیست رسم موج ‹موضوع / موزیکی› دیده نمیشه عراق هست که با ‹من› آریتمی‌ها خواهیم داشت که در نقش آریتمی با جزئیات بیشتر به شما توضیح داده خواهد

بازخوانی وفادار:
«بعد از [اینکه از ضربان گذشتیم]، سراغ ریتم بیمار می‌ریم. [برای] اینکه ریتم [را] تشخیص بدهیم، اول سراغ [موج P] باید بریم — مهم‌ترین چیز است که ببینیم آیا [موج P] از منشأش — از گرهٔ سینوسی [= SA] — هست یا نه. اگر P از [گرهٔ سینوسی] باشه [ریتم] سینوسی می‌گم. ویژگی‌اش این‌طور هست که [در] لید دو مثبت هست و [در] aVR منفی هست. و در ریتم سینوسی ما به [ازای] هر [QRS] یک [موج P] باید وجود داشته باشد و ارتباط [P] با [QRS] برقرار باشه.
همچنین [در] مواقعی که [QRS] فرم/شکل دیگه [داره و] ارتباط مابین [P و QRS] برقرار نیست ... [اِنگار] موج [P] دیده نمی‌شه ... [این] با [آریتمی‌ها] خواهیم داشت که در بحث آریتمی با جزئیات بیشتر به شما توضیح داده [خواهد شد].»

افزودهٔ من (نه از صدا): چک‌لیست چهارگانه‌ای که از این توصیف بیرون می‌آید:
۱) P مثبت در II و منفی در aVR ۲) هر QRS یک P با PR ثابت ۳) منظم RR
۴) ضربان ۶۰–۱۰۰.

اسلاید ۱۵: Rhythm · … · Sinus

۱۳) محاسبهٔ ضربان قلب (با مثال‌های خودِ استاد)

زمان: 12:22 — قطعهٔ ۱۵ · اسلاید ۱۶ + زمان: 14:25 — قطعهٔ ۱۶ · اسلاید ۱۷

متن خام صدا — media15
(زمان 238 · 121s › 1s واژه · 38 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪)

‹برای› ‹زندگی› ساعت سروان ‹روی / یاماها، و› ‹هاچ‌بک / چک، مهاجرت› ‹نه› در اول به قیصر را ‹رسیدگی / نگاه، رس› ‹می / میکنیم، بریم› ببینیم فواصل ‹شورای / شورا› ‹یا / و، آیا› منظم هست یا نامنظم حاصل که فواصل شو منظم باشه فاصله بین کامل ها ثابت باشه منطقه ‹تغییر / ای، تقسیمبندیهای› ‹بی› نبینیم می‌کند که چی ‹می‌خواهیم / اینقدر، میخواهید› که تعداد خونه‌های های بزرگ ما مابین بین ‹کوپر / کاملا› سارا چشمانی عدد سیصد را تقسیم بر ‹نه› این عدد بکنیم مثلا اگر فاصله بین دو خب یک سکه ‹شماره / وارز، برای› چهار باشه و دستفروشی ‹می› سعدبن ‹و / به، نه› عدد چهار بر یک تا هفتاد و پنج رسیم اگر که بیمار نه فواصل ‹به› در واقع بین کافیست آرشیو خیلی کم باشه یعنی بیماری است که شاید زبانش بالا هست این مواقع کار ‹نون / دیمون، دیوونه› دیگری که میشه انجام داد این است که ما ‹عواقبی / دغدغه، فرقی› بیایم ‹نه› تعداد خونه‌های های کوچیک و بشماریم بدن هزار پسر تصمیم بر ‹و› اون بکنی که در چون ‹تاریخ / دقیقتر، طریق› ‹در / ما، تر› معاصر بکنیم اگر ‹بر› ‹در› بیمار ‹این› ‹در› فواصل ‹خوابش /

خود، خالص› ‹به› ‹کارش / حالش، پرسش› متغیر باشه خیلی از ‹ما / دوران، اونجا› ‹جاهلیت / هیچ، جاری› دارد به این شکل شکستن در این موقع به کاری که باید بکنیم تعداد کویتزکی سیاره شعار سر در یک بازه زمانی طولانی‌تر تر مثلا شش ثانیه نه اندازه بگیریم ثانیه ماده رسید خونه‌ی بزرگ میشه که ‹فساد / کمپرسور، سال› تو این فاصله اندازه می‌گیریم و ‹به / زد› عدد ده می‌کنیم یا اینکه میشه قالب دیگه‌ای باشه که مثلا در ده ثانیه تلفن ‹دقیقه / به، و› به صاحبش ‹بشماریم / ما، این› ‹این› و بعد شش بکنیم این کار رو هم میشه انجام داد

متن خام صدا — media16
(زمان 171 · 76s ‹ 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪)

عنوان مثال این شیوه یک بیمار هست نه برای اندازهگیری ریت در این بیمار وقتی ‹می‌بینیم / می، میبینی› که فواصل کمپرسور ‹وارث / است، شعار› منظم هست و فاصله کم حرف میتونیم ‹زنیم› از فرمول هزار فرصت استفاده کنیم ‹با› ‹تا› مفاسد اتاق کیارس سقوط تا خونه کوچیک اثر هزار پا تقسیم بر نه ‹حدود / و، چه› چه شصت و شش ‹بتونیم / قطعه› این بیماری چیزی حدود صد هفتاد و دید در دقیقه هست اگر دقت بکنید در بالای صفحه بالا و گوشه سمت چپ ‹اسکیل / اسراییل› و می‌بینید ببینید که گینه ده و ریت بیست پنج ‹میلی‌متر / میریم› در سمی هم از بنابراین این چیزیه که کشی باعث کل استاندارد هست نه که برای رنج میشه از فرمول هزار پانصد عفونت‌های خونه کوچک استفاده کرد اگر از فوم سیصد ‹میخواد / هم، خود› ‹بعد / باید› استفاده بکنیم اگر دقت کنید اگر که فاصله دو توکن بین دو تا بزرگ قدرت می‌شد می ‹شد› که تقسیم بر دو و ششصد صد و پنجاه این بیمار و تزریق فاصله ‹دور / دو› کمپلکس ‹گشته / کمپرس› است ‹تو / دو، تا› ‹خونه‌ی / خون، خونی› بزرگ کمی کمتر حس بصری ششصد و پنجاه بیشتر هم هست

بازخوانی وفادار (قطعهٔ ۱۵):
«[اول] نگاه کنیم ببینیم ریتم منظم هست یا نامنظم. [اگر] فواصل منظم باشه — فاصلهٔ بین [کمپلکس‌ها] ثابت باشه، [تغییری] نبینیم — [می‌ریم سراغ شمارش]: تعداد خونه‌های بزرگ [را] مابین دو [QRS می‌شماریم و] عدد سیصد را تقسیم بر این عدد می‌کنیم؛ مثلاً اگر فاصلهٔ بین دو [کمپلکس] چهار [خانهٔ بزرگ] باشه، [۳۰۰ ÷ ۴] به هفتاد و پنج می‌رسیم.
اگر فواصل خیلی کم باشه — یعنی ضربان بالا هست — [روش] دیگر: تعداد خونه‌های کوچک [را] بشماریم [و] ۱۵۰۰ را تقسیم بر اون [کنیم].
اگر فواصل متغیر باشه ... [باید] تعداد [کمپلکس‌های] QRS [را] در یک بازهٔ طولانی‌تر — مثلاً شش ثانیه — [بشماریم] و در ده ضرب [کنیم]؛ یا در ده ثانیه [بشماریم و] در شش [ضرب] بکنیم — [هر دو] می‌شه انجام داد.»

بازخوانی وفادار (قطعهٔ ۱۶ — مثال بیمار):
«[این] نمونهٔ یک بیمار هست برای اندازه‌گیری [ضربان]. در این بیمار فواصل تقسیم بر [تعداد]۱۵۰۰ استفاده کنیم: ۱۵۰۰تونیم از فرمول منظم هست، [پس] می [QRS] خونهٔ کوچک [=] شصت و شش — [ضربان] بیمار چیزی حدود [۶۶] است.
اگر دقت بکنید، در بالای صفحه، گوشهٔ سمت چپ، [scale] می‌بینید که نوشته متر [بر] ثانیه — [یعنی] همین [نوار]بیست و پنج میلی rate ده و [gain] استاندارد [ثبت شده] است...

اگر بخواهیم از فرمول سیصد استفاده کنیم: اگر فاصله دو [خانهٔ بزرگ] می‌شد،
سیصد تقسیم بر دو — و [۱۵۰] ...»

توجه: صادقانه: در متن خام قطعهٔ ۱۶، پس از «سیصد تقسیم بر دو» واژه‌ای شنیده می‌شود که عدد آن در تصویر قابل تأیید نیست؛ عدد [۱۵۰] را از ریاضیِ خودِ فرمول استاد آورده‌ام، نه از صدا. (مثالِ شبیه در جای دیگری از درس: «چهار خانه = ۷۵» که هم از صدا و هم از فرمول درست است.)

افزودهٔ من (نه از صدا):

وضعیت	فرمول
منظم	۳۰۰ ÷ تعداد خانهٔ بزرگ
منظم، ضربان بالا	۱۵۰۰ ÷ تعداد خانهٔ کوچک
نامنظم	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰

خانهٔ بزرگ	۵	۴	۳	۲	۱
ضربان	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۳۰۰

اسلاید ۱۶: If regular: 300 divided in large squares · 1500 divided in small squares · If irregular: Number of QRS in 6 seconds × 10

اسلاید ۱۷: (نوار بیمار — مثال)

۱۴) برادی‌کاردی

زمان: 15:43 — قطعهٔ ۱۷ · اسلاید ۱۹

متن خام صدا — media17

(زمان 56 · 29s › 3s واژه · 9 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪)

اگر ‹ذهن / جای، قطعه› بیمار زیر شصت باشه اون ‹در / بدی، و› ‹خالی / بیکاری، کاری› گفته می‌شود تو بعضی منابع غیر ‹پرینت / اینصورت، ریتم› ‹اجرای / روی› رادیکالی را عاطفی زیر پنجاه حمزه کردن همچنین ‹چنان / که، روزی› که ملاحظه می‌کنید فاسد و خواب بسیار ‹اشاره‌شده / بسیار، چاره› ستوده هفتاد تا هشتاد تا محقق بزرگ هست تو ‹حدودی / بود، خودت› نه چهل تا چهل و پنج داره و ‹بدی / بعدی› کارت محسوب میشه

بازخوانی وفادار:
«اگر [ضربان] بیمار زیر شصت باشه ... برادی‌کاردی گفته می‌شود؛ [و] در بعضی منابع [حتی] زیر پنجاه [هم] ... برادی‌کاردی [محسوب] کردن. [همان‌طور] که ملاحظه می‌کنید [در] این [بیمار] ... فاصلهٔ [کمپلکس‌ها] بسیار [بلند] [است] — [حدود] چهل تا چهل و پنج [تپش] داره [که] برادی‌کاردی محسوب می‌شه.»

توجه: بقیهٔ واژه‌های این قطعه در متن خام نامفهوم‌اند (‹حوزوی‌وار، خورده‌اند) و من چیزی به آن نیفزوده‌ام.

افزودهٔ من (نه از صدا): علت‌های شایع: داروها (بتا-بلاکر، دیگوکسین، بلاکرهای کلسیم)، اختلال گرهٔ سینوسی، بلوک AV، هیپوتیروئیدی، هیپرکالمی. تعیین‌کنندهٔ درمان علامت‌دار بودن (سنکوپ، سرگیجه) است.

اسلاید ۱۹: Bradycardia (HR ‹ 60)

۱۵) تاکی‌کاردی (و اختلاف عددی مهمی که در صداست)

زمان: 16:12 — قطعهٔ ۱۸ · اسلاید ۲۰

متن خام صدا — media18
(زمان 79 · 47s ‹ 2s واژه · 7 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪)

‹من› اگر خاطر تو بیمار بالای صد باشه به اون تاکی کاردی میگن مثل بیماری تو هیچ ملاحظه می‌کنید همانطور که می‌بینید فواصل کمپرسور شعار متغیر هست اینجا باید ‹من / ماند، ماه› ‹از / طبق، تعداد› کامل ساکی کیارس رو به توی سه ثانیه نه بشماریم که نه با ضرب در رده ده بتونیم تقریبا بهتری ما رو به ‹بدست / دست› بیاریم و پنج چنین هیچ ملاحظه می‌کنید ‹رژه / تا، که› ‹حدودی / حدود› صد سی‌تا صد و چهل تا داره و یک بیمار تاکتیکال تا که محسوب ‹میشه / میشد، شود›

بازخوانی وفادار:
«اگر [ضربان] بیمار بالای صد باشه، به اون تاکی‌کاردی می‌گن؛ مثل بیماری [که] ملاحظه می‌کنید — فواصل [QRS] متغیر هست. اینجا باید [تعداد [کمپلکس‌های] QRS را [در] سه ثانیه بشماریم و] در ده ضرب [کنیم] تا [ضربان] تقریبی [را] به دست [بیاریم]. و [در این بیمار] ویژه ملاحظه می‌کنید [ضربان] حدود صد سی تا صد و چهل [تپش] داره و [این] بیمار تاکی‌کاردی محسوب [می‌شه].»

توجه: ناهم‌خوانی صریح: استاد در این قطعه «سه ثانیه» گفت، ولی در قطعهٔ ۱۵ «شش ثانیه» و اسلاید هم «۶ seconds × 10» است. من ترجیح دادم عین گفتهٔ صدا را بیاورم و اختلاف را همین‌جا اعلام کنم؛ در عمل، اگر سه‌چهار ثانیه بشمارید باید در ۲۰/۱۵ ضرب کنید نه ۱۰ (وگرنه ضربان را کم‌برآورد می‌کنید).

افزودهٔ من (نه از صدا): سه پرسش سریع در برخورد با هر تاکی‌کاردی:
۱) باریک یا پهن؟ ۲) منظم یا نامنظم؟ ۳) P دیده می‌شود؟
و قاعدهٔ ایمنی: تاکی‌کاردی پهن‌کمپلکس تا خلافش ثابت نشود = VT.

اسلاید ۲۰: Tachycardia (HR › 100)

۱۶) محور: الگوریتم بالینی استاد

زمان: 17:01 — قطعهٔ ۱۹ · اسلاید ۲۱ + زمان: 18:57 — قطعهٔ ۲۰ · اسلاید ۲۱

متن خام صدا — media19
(زمان 202 · 115s ‹ 2s واژه · 30 واژهٔ کم‌اطمینان = 15٪)

همانطور که گفتیم نه بر اساس اینکه بعد تازه کمپرسور یا ‹گرم› ولتاژ امواج ‹الکتریکال / ظریفی، حرفهای› قلبی و چطور باشه و اکثر این برادرم ‹همراستا / راستا› با کدوم دید باشه میشه وحشیش را اندازه‌گیری گیری کرد را اندازه‌گیری دقیقا چیست این هست که ما تولید ‹نه› یک و ای ‹است / اس، عرض› ‹نه› ‹باردار / بردار، قردا› را ببینیم اندازه‌گیری بکنیم و براساس ‹بر / اساس› اون ‹به / بگیم، تو› اینکه میزان دقیقه ‹نه› در شیشه وی چند غذایی ‹ای› هست در مورد عکسی کلیه قبل وقتی صحبت میشه بیشتر منظور در مورد کمپلکس ‹آرایش / عارف، آره› و آیسسکو کمپرس چارلز است ‹نه› راه ساده‌تر و تقریبی برای ‹از› اینکه ما ارزیابی کنیم که عکسی کیو اس نرمال پس ‹از / دیگری، بلکه› ‹عجیب‌ترین / شیفتگی، دیگری› شنی وجود داره نه به این صورت هست که ما ابتدا میان لیگ یک و دو را نگاه می‌کنیم اگر که یک و دو هر دو تا و مثبت باشند که نابلد ‹و› ‹شکست / نقشی، حشیش› ‹است› خواهد بود اگرچه تولید یک ما منفی باشه طبق نه در واقع دوی ما مثبت باشه موقع ‹از / نه› ‹سیستم / هیچگونه، دبی› ‹بهشت / شان، ایشان› خواهیم داشت و نه اگر که من ببینیم که ‹چه› ‹که› نه لیگ یک شما مثبت ولی دو ما منفی هست این مواقع ‹و› ‹مواقع / مواقعی، طبقه› هست که ما باید به ‹عیبی / الهی، عین› ‹فهم / خم، خرم› توجه ‹بخرید / بکنیم، کنین› اگر کرد نه دیده ‹است›

متن خام صدا — media20
(زمان 75 · 31s ‹ 1s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪)

‹قدیم‌ها› ‹به› ‹یک› مثبت و ‹ایده / دید› دو و عیبی فردا دو منفی باشم در ساحل ‹تاسیس / زیست› ‹خود / به› ‹ریشه / شد، بهش› داریم به مواردی هستم ما می‌بینیم کلید که ما مثبت است طریق دلیلی شما منفی هست این مواقع حتما باید دو رو هم چک بکنیم تا که از مثبت باشد به دو این مواقع خواهد بود که ‹نه› درباره عکس بین صفر و منفی سی درجه هست ولی اون هم جز رنج نرمال ‹اخیر / عکسهای، از› است محسوب ‹می‌شود / میشه›

بازخوانی وفادار:
«همان‌طور که گفتیم، بر اساس اینکه [جهت] [بردار] امواج [الکتریکال] قلبی چطور باشه و [حداکثرِ] این [بردار] هم‌راستا با کدوم [لید] باشه، [محور] را اندازه‌گیری [می‌کنند].
[اندازه‌گیری] دقیقاً چیست؟ این است که ما [بردارِ] [لیدهای] یک و [بعضی از لیدهای دیگر] را ببینیم، اندازه‌گیری بکنیم و براساس اون [بگوییم محور] چند [درجه] هست.
وقتی [از] محور کمپلکس QRS صحبت می‌شه، بیشتر منظور همین است.
[اما] راه ساده‌تر و تقریبی برای اینکه ارزیابی کنیم [محور] نرمال است [یا نه]، این است:
ابتدا [لید] یک و دو را نگاه می‌کنیم؛ اگر یک و دو هر دو مثبت باشند، [محور] [نرمال] خواهد بود؛ اگر [لید] یک ما منفی باشه [و] دو ما مثبت باشه، [انحراف محور] به راست خواهیم داشت؛ و اگر ببینیم که لید یک ما مثبت ولی دو ما منفی هست، [این] مواقع[ی] هست که ما باید [aVF] [را هم] توجه [کنیم]...»

و در قطعهٔ ۲۰ (ادامهٔ همین مثال): «[جایی که] یک مثبت [است و سمت] aVF منفی هست ... این مواقع حتماً باید دو رو هم چک بکنیم؛ [اگر] دو مثبت باشد، [محور] در [بازهٔ] بین صفر و منفی ۳۰ درجه هست — ولی اون هم جزو رنج نرمال محسوب می‌شه.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

گام	مشاهده	نتیجه
۱	I + و aVF +	محور نرمال
۲	I - و aVF +	(انحراف به راست) RAD
۳	I + و aVF -	II ۰ تا +۹۰ (۰ تا -۳۰) ‹ نرمال (II ‹ منفی LAD

اسلاید ۲۱: Axis (دایرهٔ محور)

۱۷) لیدهای همجوار (ناحیه‌های قلب)

زمان: 19:29 — قطعهٔ ۲۱ · اسلاید ۲۲

متن خام صدا — media21
(زمان 115 · 57s ‹ 4s واژه · 17 واژهٔ کم‌اطمینان = 15٪)

بر اساس ‹تحصیل / سیستم، عزیز› و موقعیت که لیدها دارن اونها که نه دهم مورد نزدیک به هم دارن به عنوان نتایج لیست می می‌شناسم که توی تصویر ملاحظه می‌کنید بلیط‌های ‹و› یک و ‹عیبی / وینیلی، یه› از سمت را به غرب نگاه می‌کنم ‹پرم› شنیدی به قلب ‹قلبش› شیشم این حالت‌ها ‹های / مجدد، مجموعه› ‹مجاور / موجب› ‹التهاب / علت، رال› آل محسوب میشن دیدهای دو سه و عیبی ریتا سریال هستند در مورد ‹دیگ‌های / پی، های› پیکارجویان ‹دیال / عالی› به یک و دو نگاه سپتال به ‹قدر / قرار، قلب› ‹دارم / دارند› و بسیار به چهار ‹عالیات / لیتر، آن› آتل یار هستند به قلبش ششم که گفتیم که اینها برای ‹همراه / یک، به› با دیالیز حالت حسن حالی که ‹به› ‹که› کاملا زاویه دیدش و منظرش متفاوت با بقیه تا هست دیده اختیار ‹ار / آن› هست

بازخوانی وفادار (با هشدار صریح):
این قطعه هم مثل قطعهٔ ۷ صدای سنگین و کم‌بازده دارد؛ متن خام بالا را ببینید: بیش از نیمی از واژه‌ها ‹کم‌اطمینان›اند. آنچه می‌توان به استاد نسبت داد:

«لیدها بر اساس [موقعیت] و [محل] قرارگیری‌شون ... [هر] گروهی که [به هم] نزدیک‌اند [به‌عنوان یک گروه شناخته می‌شن] — [همان‌طور که] توی تصویر ملاحظه می‌کنید؛ [مثلاً] لیدهای یک و [aVL] از سمت [مشخصی] به قلب نگاه می‌کنند ... [aVF و II و III] [گروه دیگری‌اند] ... [V1 تا V6] هم ... زاویهٔ دیدش و منظرش متفاوت با بقیه هست.»

یعنی مفهوم «گروه‌بندی لیدها بر اساس ناحیهٔ قلب» را استاد گفت؛ اما نام‌گذاری ناحیه‌ها (سپتال/قدامی/جانبی/تحتانی) که در جدول می‌آید، از نوشتهٔ روی اسلاید است و در صدا آن قدر مخدوش بود که نتوانم با اطمینان به استاد نسبت بدهم.

افزودهٔ من (نه از صدا):

ناحیهٔ قلب	لیدهای همجوار
سپتال	V1، V2
قدامی (Anterior)	V3، V4
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5، V6
تحتانی (Inferior)	II، III، aVF

نکته: قاعدهٔ کاربردی: تغییر ST تنها وقتی معنادار است که در دو لید همجوار دیده شود — این «تأیید دو-لیدی» پایهٔ موضع‌یابی ایسکمی/انفارکتوس است.

اسلاید ۲۲: Contagious leads (جدول رنگی ناحیه‌ها — تصویر در پیوست همین بخش)

۱۸) موج P

زمان: 20:28 — قطعهٔ ۲۲ · اسلاید ۲۴ + زمان: 21:24 — قطعهٔ ۲۳ · اسلاید ۲۶

متن خام صدا — media22
(زمان 92 · 52s › 1s واژه · 9 واژهٔ کم‌اطمینان = 10٪)

‹ساعت› ‹نشان / اینجا، ژاپن› ‹من / به› موج پی میرسه موج ‹هم / پیام، موجبی› همیشه گفتیم حاصل نه فعالیت الکتریکال بلیت‌ها است و این فعالیت الکتریکی از اینا شروع میشه اسناد ‹و› موقعیتی بالایی خلفی بر نه در واقع سمت راست داره و جهت به پلاریزه شان در الیسا است در خط خدا راست به چپ و بالا به پایین هست که حاصل این همون موج پیری میشه که مادر دهلی ‹لید› دو ساعت مثبت می‌بینیم و کم گفتیم در اختیار ‹آثار / ار› منفی هست و دلیل به یه کم یک نمای با ‹اینفازیکه / فارسی، فازی› که مثبت منفی ایجاد ‹میکنه / میکنیم، میکند›

متن خام صدا — media23
(زمان 97 · 45s › 3s واژه · 9 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪)

موج پی همانطور که گفتیم حاضر پایان رسیدن ‹بریسا / و، دهلیزها› هست حد اکثر ارتفاعی که به سطح نامان دلیل دو ‹نه› ‹داره / دارای› دانی میلی‌متر است و حد اکثر ‹ارشد / شب، ارزش› سه میلی‌متر از به ‹سنگ‌هایی / تنگ› که موج موجب و دیده ‹بلعیده / داوریای، ناپدید› دو وی یک حسن جاهایی که مشکوک هستیم و ‹به / و› تردید داریم ‹گاهی / آیا، روی› واقعا بیمار بهداشت است و ریتم سینوسی حذف موج پیش هم ببینیم داره یا نه بلیت‌ها توجه کنیم همانطور که گفتیم برید تو یک نه موجب مثبت پیش داریم و دلیل به یه کم به پای ‹فازی / فیزیک، کسی› که مثبت منفی دیده میشه در ریتم سینوسی

بازخوانی وفادار:
«موج [P] — همان‌طور که همیشه گفتیم — حاصل فعالیت الکتریکال دهلیزها است و این فعالیت الکتریکی از [گرهٔ سینوسی] شروع می‌شه [که در] موقعیت [بالایی-خلفی] ... [در] سمت راست [دهلیز] داره؛ و جهت دپلاریزاسیون ... راست به چپ و بالا به پایین

هست، که حاصل این همون موج P می‌شه که [در] لید دو مثبت می‌بینیم و [در] aVR منفی هست، و [در] [V1] [به‌صورت] دو-فازی (مثبت-منفی) [دیده می‌شود].»

و در قطعهٔ ۲۳: «موج P ... [حداکثر] ارتفاعی که [در] لید دو داره [حدود] دو [و نیم] میلی‌متر است و حداکثر [عرض] سه میلی‌متر. [در] جاهایی که مشکوک هستیم و تردید داریم آیا واقعاً بیمار [ریتم] سینوسی ... موج P داره یا نه، [به] V1 توجه کنیم: [در] V1 [به] صورت [دو-فازی] مثبت-منفی دیده می‌شه در ریتم سینوسی.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

پارامتر	نرمال
عرض	≤ ۳ mm (≈ ۰٫۱۲ s)
ارتفاع	≤ ۲٫۵ mm
شکل	مثبت در II · دو-فازی در V1

اسلاید ۲۶: Atrial depolarization · Up to 3 mm width · Up to 2.5 mm height · Leads II & V1 · If sinus: Positive in II · Biphasic (+/-) in V1

اسلاید ۲۴: (سیستم هدایت قلب — تصویر)

۱۹) بزرگی دهلیز راست و چپ (از زبان استاد)

زمان: 22:11 — قطعهٔ ۲۴ · اسلاید ۲۷

متن خام صدا — media24

(زمان 167 · 91s › 1s واژه · 19 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪)

ابتدای موجب ‹لوور› نه به صورت حال پاس شن دهلیز راست و نیمه دوم حاصل ‹ورزش / ردهبالا، قبال› نه به سه ‹چیز / شب› است ‹کشت / گرچه، گشت› این میانه موج ‹پیر / پی، بیا› ‹عابر / موقع، آب› علت از فعالیت الکتریکی مکان داد ‹دهلیز / هیچ، هیس› با هم رو داریم در مورد به اندازه نرمال ‹به› ‹اون› موج پیاز از ارتفاع و ارزش ما صحبت کردیم اگر که ما ‹مرد› به هر دلیلی بزرگی دهلیز راست داشته باشیم این ‹خودش / خدشه› صورت افزایش ولتاژ موج ‹پیر / پیری› دلیل دو نشون میده و در به یه کم جز اولش که قسمت مثبت موجب ‹بی / یه، کی› هست و افزایش ولتاژ و ما می بینیم و اما اگر که ما نه در دهلیز چپ الا ارجمند داشته باشیم بزرگی داشته باشیم تولید دو پخش شدن موجب بهم پیر و خواهیم داشت ممکن است یک نمای ‹فاجعه / احساسی، وفاجعه› و ناشی را هم در موج کی ببینیم و در لیگ به یک هم جزء دوم ‹میام / قیام، نام› جز منفی موج ‹کی / موجب، موج› هست که ‹نه› او واضح‌تر و بار ‹سعی / سر› میشه و این قسمت منفی‌تر ‹که / است› خودش رو نشون میده

بازخوانی وفادار:
«نیمهٔ [ابتدایی] موج [P] به‌صورت [دپلاریزاسیون] دهلیز راست و نیمهٔ دوم حاصل [دپلاریزاسیون] دهلیز چپ است ... در مورد اندازهٔ نرمال موج [P] از نظر

ارتفاع و [عرض] صحبت کردیم.
اگر [به] هر دلیلی بزرگی دهلیز راست داشته باشیم، این خودش [را] به‌صورت افزایش ولتاژ موج [P در] لید دو نشون می‌ده — و [در] V1 [قسمت اولش] که قسمت مثبت [است] [افزایش] [را] می‌بینیم.
اما اگر [در] دهلیز چپ [بزرگی] داشته باشیم، [پهن] شدن موج [P] و ... خواهیم داشت؛ ممکن است یک نمای [دندانه‌دار] [و نا]شی[ب‌دار] را هم در موج [P] ببینیم؛ و در لید یک هم [قسمت دوم] — [قسمت] منفی [موج P] — واضح‌تر و بارزتر [می‌شود]؛ این قسمت منفی‌تر خودش رو نشون می‌ده.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

	بزرگی دهلیز راست (P pulmonale)	بزرگی دهلیز چپ (P mitrale)
عرض	طبیعی	پهن (› ۰٫۱۲ s)
ارتفاع	بلند (› ۲٫۵ mm در II)	طبیعی
نما	قسمت مثبت بارز V1 تیز؛ درنوک P	قسمت V1 دار؛ دردندانه P منفی بارز
مثال	فشار ریوی، آمبولی، COPD	تنگی/نارسایی میترال، LVH

اسلاید ۲۷: (شکل‌های P pulmonale و P mitrale)

۲۰) فاصلهٔ PR

زمان: 23:45 — قطعهٔ ۲۵ · اسلاید ۲۹

متن خام صدا — media25
(زمان 60 · 33s › 1s واژه · 3 واژهٔ کم‌اطمینان = 5٪)

از موزه ‹موضوع› پی و فاصله پیاز را داریم که به صورت خط ضدهک بین موج پیری و بلسکی آدرس هست ‹است› و پاستل تاخیر در هدایت ما بین دهلیز و در هدایت این نوع است به صورت نام باید بین سه تا پنج خونه‌ی کوچیک باشه ائمه دوازده تا بیست نه ثانیه یا صد تا دویست میلی کند ‹اند›

بازخوانی وفادار:
«موضوع [موج] P و فاصلهٔ [PR] را داریم، که به صورت خط [ایزوالکتریک] بین موج P و [QRS] است؛ و [بیانگر] تأخیر در هدایت ما بین دهلیز و [بطن] [است]. [مقدار نرمال] به صورت ... بین سه تا پنج خونهٔ کوچیک باشه؛ [یعنی حدود] دوازده تا بیست [صدم] ثانیه، یا صد تا دویست میلی[ثانیه].»

افزودهٔ من (نه از صدا):

PR	معنا
(خانهٔ کوچک ۵–۳) ۰٫۱۲–۰٫۲ s	نرمال
› ۰٫۲ s	بلوک AV درجهٔ ۱
کوتاه + موج دلتا	WPW
تدریجاً بلندتر › افتاده	Mobitz I
بدون ارتباط P و QRS	بلوک کامل

اسلاید ۲۹: Related to delay in AV nodal conduction · 0.12–0.2 s · PR interval

۲۱) PR کوتاه و سندرم WPW

زمان: 24:19 — قطعهٔ ۲۶ · اسلاید ۳۰

متن خام صدا — media26

(زمان 79 · 44s › 1s واژه · 11 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪)

افزایش گیر ‹برده / اورده، اردک› ‹بود / و، بلوک› که درجه یک ‹دیده / به› نمیشه نه تعریفش ‹پیاده / پیانو، پیاز› بالای چهارصد رسانی حرف ‹بعد / ولی› ‹به / پسرم، پس› سال بعد برای است و صدم ثانیه ‹آزاد› کردن و کوتاه شدن ‹خیار / آر، پیاز› مهم‌ترین تشخیص که داره هرچند که در ‹نه› ‹این / یعنی› چه کسی می‌بینید وجود یک مسیر فرعی عکس سری پس و هست که باعث میشه قسمتی از و تا زودتر از موعد پلاریزه شد و به صورت ‹به› موج دلتا شعار سه پند و کوتاه شدن فاصله آر می‌بینیم

بازخوانی وفادار:
«[بلوک] درجهٔ یک [تعریفش] ... بالای [۰٫۲] ثانیه [است] ... [اما] کوتاه شدن
شه‌ترین تشخیصی که داره: [وجود یک مسیر فرعی] ... هست که باعث می‌مهم — [PR]
قسمتی از [بطن] زودتر از موعد [دپولاریزه شود] و [به] صورت [این‌ها دیده می‌شود]:
موج دلتا، [QRS پهن]، و کوتاه شدن فاصلهٔ P-R.»

توجه: در متن خام، عدد «۰٫۲ ثانیه» به شکل «چهارصد...» شنیده شده؛ عدد درست‌تر از دانش بالینی و متن اسلاید تأیید می‌شود، ولی بگذارید صریح بگویم: عدد را به صدا نسبت نمی‌دهم.

افزودهٔ من (نه از صدا): سه‌گانهٔ WPW = PR کوتاه + موج دلتا + QRS پهن.

توجه: در WPW، دیگوکسین ممنوع است (خطر تسریع AF) و درمان دارویی باید با متخصص باشد.

اسلاید ۳۰: (شکل مسیر فرعی و موج دلتا)

۲۲) توالی دپلاریزاسیون بطن

زمان: 25:04 — قطعهٔ ۲۷ · اسلاید ۳۱

متن خام صدا — media27

(زمان 86 · 38s › 1s واژه · 11 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪)

‹بررسی / برسه، کمپرس› که ‹وارث / به› حاصل پلیس ‹تشنه / سرش، فشرده› ‹شیمی / نه› بعدها هست ‹و› طبق نقشه ابتدا در و سپتامبر بین بعدی صورت میگیره جهت برایتان شناس سمت چپ به راست و به سمت خدا هست که باعث میشه که اعتلای که آرش به صورت مال منفی یعنی موج و ثبت بشه بعد از اون به صورت همزمان دوتا بعد ‹نه› به پلاریزه ‹می‌شوند / می، میشم› ‹دهانه / دعوت› طبیعی که به کار بشم از طریق باندل ‹هیس / به، حس› و راست و چپ انتشار پیدا ‹می‌کنند / میکند› که ‹آخوند / خون، خوب› چرخش به سمت چپ و خلق است

بازخوانی وفادار:
«[دپلاریزاسیون] [بطن‌ها] ... هست [و] [به این] صورت [انجام] می‌[گیرد]:
ابتدا [سپتوم بین‌بطنی] صورت می‌گیره، [که] جهت [اش] از سمت چپ به راست و
[به‌سمت جلو] هست، که باعث می‌شه [در بعضی لیدها] به صورت [انحراف] منفی — یعنی موج
.شوندثبت بشه؛ بعد از اون به صورت همزمان [بطن] ... دپولاریزه می — [q]
[انتشار] طبیعی [هم] از طریق باندل [هیس] و [شاخه‌های] راست و چپ انتشار پیدا می‌کنه.»

افزودهٔ من (نه از صدا): ترجمهٔ این توالی به شکل موج:

مرحله	اثر روی نوار
۱) سپتوم: چپ › راست و به جلو	q کوچک در لیدهای جانبی (I، aVL، V5، V6)
۲) بطن‌ها هم‌زمان: به‌سوی چپ و خلف	R بلند در V5–V6 · S عمیق در V1–V2
۳) رپولاریزاسیون	موج T

اسلاید ۳۱: Ventricular depolarization sequence · 1. interventricular septum (from left to right and anterior) · 2. simultaneous right and left ventricles (toward left and posterior)

۲۳) نام‌گذاری کمپلکس QRS (روش استاد)

زمان: 25:43 — قطعهٔ ۲۸ · اسلاید ۳۲

متن خام صدا — media28

(زمان 191 · 108s › 2s واژه · 28 واژهٔ کم‌اطمینان = 15٪)

این شکل نامگذاری ‹اما› انواع به در فرم‌هایی ‹فرم / به، و› که کمپلکس آرت میتونه داشته باشه ملاحظه می‌کنید اگر ‹نه› ما هر سه تا جز کمپرس ‹به› چهار داشته باشیم اولین قسمت منفی موج و اولین ‹ولی› قسمت مثبت ‹ار / مجار، آن› دومین قسمت منفی است و اگر قسمت دوم ای مثبتی وجود داشته باشه آلپاین ‹نامگذاری› میشه حالا اگر که ما ابتدای یک ‹مانع› این کمپلکس ‹موج / موشکی، مدیریتی› و نداشته باشید فقط یک موج مثبت داشته باشیم اسمش هست و اگر بعد از آن یک تکون و در واقع تک‌تک ‹تک› رشته یا تک موج منفی داشته باشیم که اون رو است نامگذاری می‌کنند دهد ‹خواه / خب› ‹خب› ‹خوب› ‹توش / توییچ، تیشو› خون‌ریزی ‹ملاحظه› می‌کنید که امواج

‹ملکیار / من› چهار صبح با و به کوچیک یا ‹نه› بزرگ نوشتن اگر که این و طبق روش از نامگذاری ‹اینطور / طور، دور› است که اگر که این موج ‹موجب› ‹موج› ‹موجب› مواضع و بزرگ باشه به حروف ‹و› درشت و اگر که کوچیک باشه با حروف ‹به› ریز نامگذاری ‹میشه / میکشه، میکشد› ‹و› نوشته میشه همچنین ‹هر› تو ردیف و پایین انواع در واقع وجود نداشت در برسه آره سیاه وجود سگمنت پیشین در بسیار ساده آخرین شکل پایین سمت راست می‌بینی ‹بینی› ‹و›

بازخوانی وفادار:
«این شکل، نام‌گذاری [انواع] فرم‌هایی که کمپلکس [QRS] می‌تونه داشته باشه [را نشان می‌دهد]. ملاحظه می‌کنید: اگر سه تا جزء [داشته باشیم]، اولین قسمت منفی موج است؛ و اگر قسمت [= S] دومین قسمت منفی [و] ،[= R] اولین قسمت مثبت ،[= Q] [سوم] مثبتی وجود داشته باشه، ['R] نام‌گذاری می‌شه.
حالا اگر ابتدای کمپلکس موج [Q] نداشته باشیم و فقط یک موج مثبت داشته باشیم، ؛ و اگر بعد از آن یک ... موج منفی داشته باشیم، اون [رو][شودنامیده می] [R] ... .کنند]گذاری [می‌نام [S]
[یک نکتهٔ کلیدی:] امواج [را با حروف] درشت و [امواج] کوچیک [را با حروف] ریز نام‌گذاری [می‌کنند]؛ اگر این موج بزرگ باشه با حروف درشت و اگر کوچیک باشه [حروف] ریز.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

نام	توضیح	نمونه
qR	انحراف منفی کوچک + R بلند	طبیعی در V5–V6
rS	عمیق S + کوچک r	طبیعی در V1–V2
QS	فقط موج منفی عمیق	فیبروز/انفارکتوس
rSr'	دو موج مثبت	RBBB
qRS	q + R + S	طبیعی یا LVH

اسلاید ۳۲: (جدول انواع کمپلکس QRS — تصویر پیوست)

۲۴) شش پارامتر ارزیابی کمپلکس QRS

زمان: 27:32 — قطعهٔ ۲۹ · اسلاید ۳۳

متن خام صدا — media29
(زمان 56 · 30s › 2s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 18٪)

در تفسیر کمپلکس کیارس ‹عارض / آر، ها› ‹اصلاح / اس› نخودی که باید من ‹به / تجربگی، یه› شامل این موارد است عکسی سکه ‹کی / آر› آدرس اس آره ‹قیف / به، غیر› پروب ‹رشته / بشن، رشن› وجود ‹کی‌های / کیها، گیاهان› پاتولوژی وجود موج دلتا پهنای کمپلکسی کیارس ‹عرض / آر› و ارتفاع کمپلکس که عارف است که باید بهشون توجه بشه ‹هر / برگزار، در› کدوم که نشان‌دهنده یک

بیماری ‹کفل / شب، و› و محیطی خاص باشه

بازخوانی وفادار:
«در [تفسیر] کمپلکس [QRS] ... که باید [به] این موارد توجه [شود] — شامل این موارد است: [محور (axis)]، [پیشرفت موج R]، [وجود [موج]] q [پاتولوژیک]، [وجود موج دلتا]، [پهنای کمپلکس QRS]، و [ارتفاع/آمپلی‌تود] کمپلکس. [به] هر کدوم [از این‌ها] — [چون] نشون‌دهندهٔ یک بیماری [قلبی] و [ویژگی] خاص[ی] باشه — باید [جداگانه] توجه [شود].»

توجه: توجه: در متن خام همین قطعه واژهٔ «دلتا» به‌روشنی توسط مدل شنیده شده — همان «موج دلتا»ی جدید داده‌ها (این واژه در پیاده‌سازی نسخهٔ قبل به «تا» و «ماجد» تبدیل شده بود).

افزودهٔ من (نه از صدا):

#	پارامتر	نشانهٔ
۱	محور	انفارکتوس ،LBBB ،RVH
۲	پیشرفت R	انفارکتوس، COPD ،RVH
۳	پاتولوژیک q	انفارکتوس/فیبروز
۴	موج دلتا	WPW
۵	پهنای QRS	بلوک شاخه‌ای، هیپرکالمی
۶	ارتفاع	هایپرتروفی یا ولتاژ پایین

اسلاید ۳۳: · Axis · R progression · Presence of pathologic q wave · Presence of delta wave · QRS width QRS amplitude

۲۵) محور نرمال و انحراف‌های آن

زمان: 28:02 — قطعهٔ ۳۰ · اسلاید ۳۴

متن خام صدا — media30
(زمان 221 · 122s › 1s واژه · 25 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪)

در مورد ارزیابی عکسی است که صحبت کردیم گفتیم به و چیزی که بیشتر در مورد عکس قلب گفته میشه در و چهار و ‹ساعت / فصل، کس› کس برای سایر روش هم در ‹موردش / است، دشت› میشه صحبت کرد اما ‹نه› اون چیزی که مهم حرفش سکه کیارس ‹از / است، آدرس› ‹است / وقتی، از› وقتی‌که که به تنهایی در مورد عکسی صحیح صحبت میشه نه ‹میخوام› پنجاه ‹و› که عکس سه نامه چیزی بین منفی سی تا نود درجه هست در واقع این ناحیه که باز رنگ صورتی نمایش داده‌شده ‹شده› ناحیه در ‹میگیره / برمیگیرد› که موج یک برای هر اتاق مثبت هستن یا اینکه این موج یک ‹نه / خوبه، بابونه› مثبت هست ای منفی اما همچنان ‹لیدی / لیگ، لید› دو که ارزش مثبت است که این مورد

خاص بین همه ‹صفر / صفت، سفت› منفی سی درجه ‹تاسیس / عزیز، عکس› خواهد بود این ‹اندازه / تازه› نام الکسیس است و اون فاصله‌ای ای که به واقع می‌بینیم بازی که به ‹سال / صد، ص› صبر نمایش داده‌شده ‹شده› جایی هست که ما موجب کیارس ما در لیگ یک مثبت هست و دو ‹رادیو / برای، دقیقه› فردا منفی هستند که له تخصیص است دبی داریم در راه ‹تشخیص / آبی، سبیل› ‹داده / آبی، وی› شن که و که ‹آره / حال، و› به یک منفی و ‹به› در دید علی مثبت است و عکسی مخصوصا زمانی هست که هر این لیتیوم یونی ویو بخوان منفی باشند که واقع بیشترین ‹این› برای بیشترین برآیند به ‹شکلی / پژو، به› کیارس در ‹دستگاه / اسلحه، دهه› ‹دهه› در راستای لید یار بود

بازخوانی وفادار:
«در مورد ارزیابی [محور] صحبت کردیم؛ [و] گفتیم بیشتر در مورد [کمپلکس QRS] گفته می‌شه ... اون چیزی که مهم [است]: محور [QRS نرمال] چیزی بین منفی سی تا نود درجه هست. در واقع این ناحیه‌ای که با رنگ صورتی نمایش داده شده، ناحیه‌ای [است] که موج [QRS در] لید یک مثبت هست [و] همچنان لید دو [و] [aVF] مثبت است — [و] این مورد خاص [یعنی] بازهٔ بین صفر [تا] منفی سی درجه [را هم در بر می‌گیرد] ...
[و ناحیه‌ای] که در شکل می‌بینیم ... جایی هست که [موج QRS در] لید یک مثبت هست و دو [و aVF] منفی هستند که [انحراف به چپ] است ... [و انحراف به راست] مخصوصاً زمانی است که هر [لید یک و] ... منفی باشند، [و] بیشترین برآیند [بردار] QRS [در] راستای [aVF] بود.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

زاویه	نام	I	II	aVF
۳۰- تا ۹۰+	نرمال	+	+	+
۰ تا ۳۰- (صورتی)	نرمال فیزیولوژیک	+	+	-
۳۰- تا ۹۰-	LAD	+	-	-
۹۰ تا ۱۸۰	RAD	-	±	+
۱۸۰ تا ۹۰-	محور نامعین	-	-	-

اسلاید ۳۴: (دایرهٔ محور با نواحی رنگی — تصویر پیوست)

۲۶) پیشرفت موج R و ناحیهٔ گذر

زمان: 30:06 — قطعهٔ ۳۱ · اسلاید ۳۶

متن خام صدا — media31

(زمان 228 · 120s › 1s واژه · 30 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪)

‹گفتی، که کمپرس ‹کنار / وارث، و› ساصد ‹ریزش / پلاریزه، بیملاحظه› ‹شن› ‹مهر› قد راست بعد صدام تا بین بدی است هر کدوم از اینها بحث به اینکه ‹که› ‹به› ‹خوب› حالا و کدوم ‹دید / به، دلت› بخواد نشون بده ‹به› بخشی از این ‹تبریز / برهه، وبلاگ› شن رو داره نشون میده توجه به

اینکه بار که عضله بعدشم ‹چپ› بزرگتر تر هست تاخیری ‹و› در ‹پلاریزاسیون / بلندی، پلاریزه› داریم ‹درازش / درایتش، پروژه› ساعت و ‹به / و، ده› راست اندکی طولانی‌تر تر هست همانطور که گفتیم تا ‹که / یک› به سکه و ارز حاصل دلاریزه ‹گزارش / پل، پرارزش› شناسی ابتدای سپتامبر سیمان ستون ‹تومن› سمت چپ به راست است در و هر کدوم از بعدها ‹بود› ‹من / نه› در واقع عکسی سه که بسیار ‹است / کیارس، آدرس› رو به سمت خودشون می‌کشند و حاصل این میشه که در ایده وی یک کار کوچیک با حس عمیق ‹حمید› داریم و به تدریج اصلی دقیقه یک به سمت به شش ارتفاع های بیشتر میشه و اون است به تدریج کمتر میشه به صورت ‹نامان / نام› جایی ‹آربر / اربعه، ار› همدیگه ‹دیگه› ‹به› برابر میشن معمولا به سه یا به چهار هست اگر که تاخیر بیفته یعنی که و این برابری یا بزرگ شدن بزرگتر شدن آن می‌رسد به است در به شیشه اتفاق بیفته به این کاربران شاید ‹دیر› دار پرورش میگم که نه در بعضی بیماری‌ها مثل ان تی آر اما یک که سابقه منطقه ما داشته یا نه نارسایی قلبی و یا حتی بر بستن لوله‌های ‹بکار / فکر، بخور› ‹بخار› دیال می می‌تونه دیدمش

بازخوانی وفادار:

«گفتیم [کمپلکس QRS در] لیدهای مختلف [فرم‌های] مختلف داره و هر کدوم [از اینها] نشون‌دهندهٔ بخشی از [میوکارد] است. توجه به اینکه بطن چپ بزرگ‌تر هست ... همان‌طور که گفتیم، دپلاریزاسیون سپتوم ابتدا از چپ به راست است، و [بطن‌ها] ... هر کدوم [از لیدها]، QRS رو به سمت خودشون می‌کشن؛ و [در نتیجه] در لید V1 یک [موج] کوچیک با [S] عمیق داریم، و به‌تدریج [از] V1 به سمت V6، ارتفاع [R] بیشتر می‌شه و شن — معمولاً با همدیگ[ر] برابر می [S و R که] کمتر [؛] به صورت [اینکه] جایی [S] گویند ناحیهٔ گذرمی)[transition zone]. — [V4] یا [V3]

اگر که [تأخیر] بیفته — یعنی [این] برابری یا بزرگ‌تر شدن ... [دیرتر] اتفاق بیفته [یا زودتر] — می‌تونه نشون‌دهندهٔ [بعضی] بیماری‌ها مثل ... نارسایی قلبی و ... باشد.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

لید	نمای طبیعی
V1	r کوچک، S عمیق (rS)
V2–V3	R تربزرگ
V4 یا V3	ناحیهٔ گذر: R ≈ S
V5–V6	R بلند با qR

انحراف	نشانهٔ
گذر به راست (R بلند در V1)	RVH، انفارکتوس خلفی، RBBB، WPW
تأخیر/گذر به چپ	LBBB، COPD، انفارکتوس قدامی

اسلاید ۳۶: R wave progression

اسلاید ۳۵: FIGURE 14.17 — Right ventricular hypertrophy pattern... (1) tall R wave in V1 (as part of the qR complex), (2) right axis deviation, (3) ST-segment depression and T wave inversion

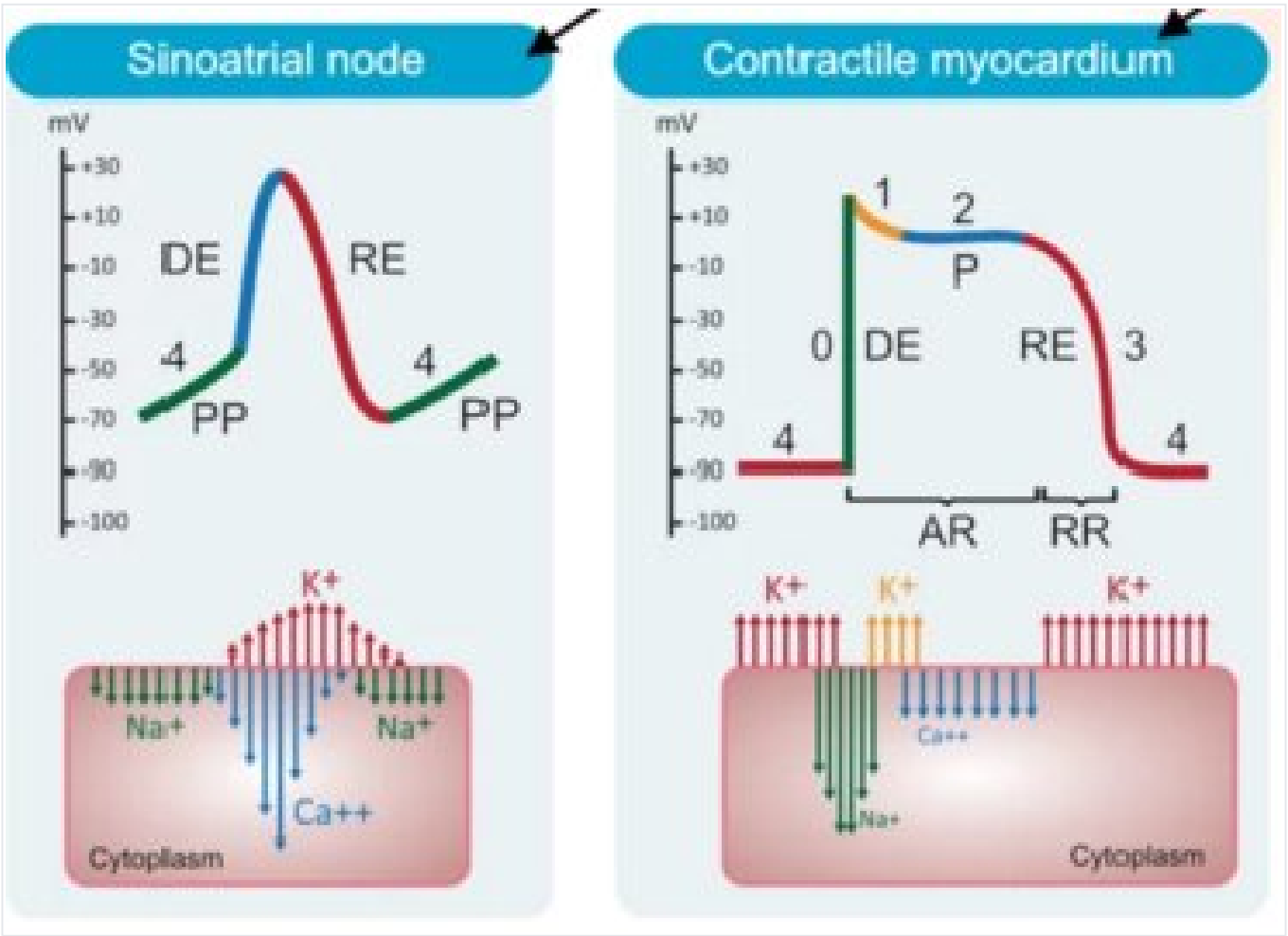
پیوست الف: اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ (بدون روایت)

توجه: صدای استاد تا اسلاید ۳۶ موجود است (۳۱ قطعه — ۳۲:۰۷). اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ روایت صوتی ندارند؛ آنچه می‌آید عین متن خودِ اسلایدها است (از XML فایل pptx) — نه سخن استاد. تصاویر این اسلایدها در پیوست الف-۲ آمده است.

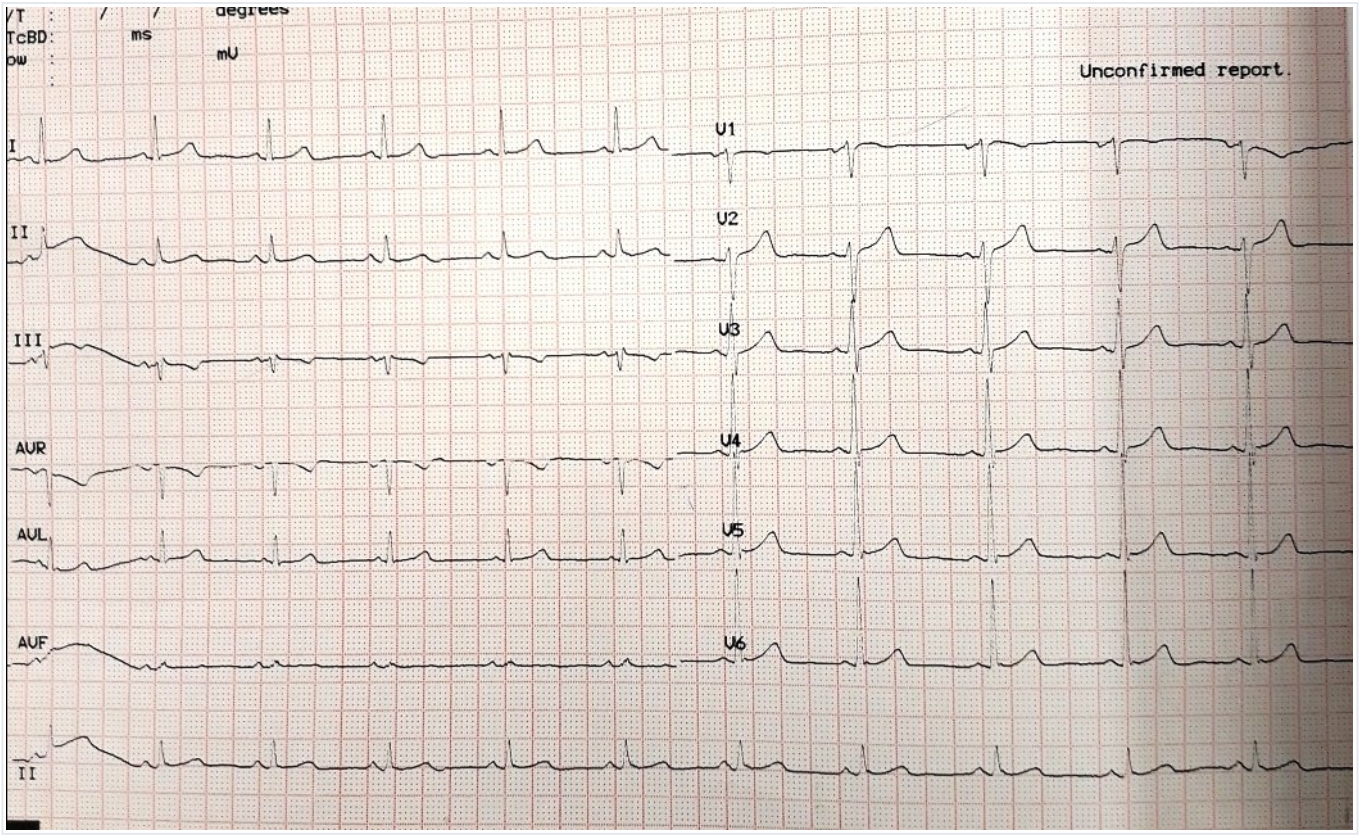
اسلاید	متن دقیق اسلاید
۳۷	Q waves · Physiologic q in V6 due to septum depolarization · Normal q wave in III · Also in I, II, aVL, V5, V6 with maximal 0.04 s width and 0.25 R height
۳۹	Differential Diagnosis of Non-infarction Q Waves
۴۰	QRS voltage — Low voltage: ‹ 5 mm in all limb leads or ‹ 10 mm in all precordial leads · Increased voltage in LVH: S in V1 + R in V5 or V6 › 35 mm · R in V5 or V6 › 25 mm · Sum of QRSs in all leads › 175 mm
۴۵	QRS width · Major causes of wide QRS
۴۶	fascicular blocks
۴۸	Common Diagnostic Criteria for Bundle Branch Blocks
۴۹	Fragmented QRS: more sensitive than Q waves (86% vs 36%) and less specific for MI (89% vs 99%)
۵۰	Plateu phase of ventricular action potential · From J point to beginning of T wave · ST segment
۵۴	ST-depressions caused by acute ischemia
۶۰	T wave — ventricular repolarization · Slower than depolarization · Directed from epicardium to endocardium · Positive in most leads · Negative in aVR · Sometimes isolated inverted in III or aVL, or flat in aVF, or flat/negative in V1

اسلاید	متن دقیق اسلاید
۶۱	U wave — After T wave, most common in V2–V4 · ¼ of T wave amplitude · More prominent with some anti-arrhythmics or hypokalemia · Increases the probability of VT
۶۲	QT interval
۶۴	ECG in metabolic disorders
۶۵	Hyperkalemia
۶۶	THANKS FOR YOUR ATTENTION

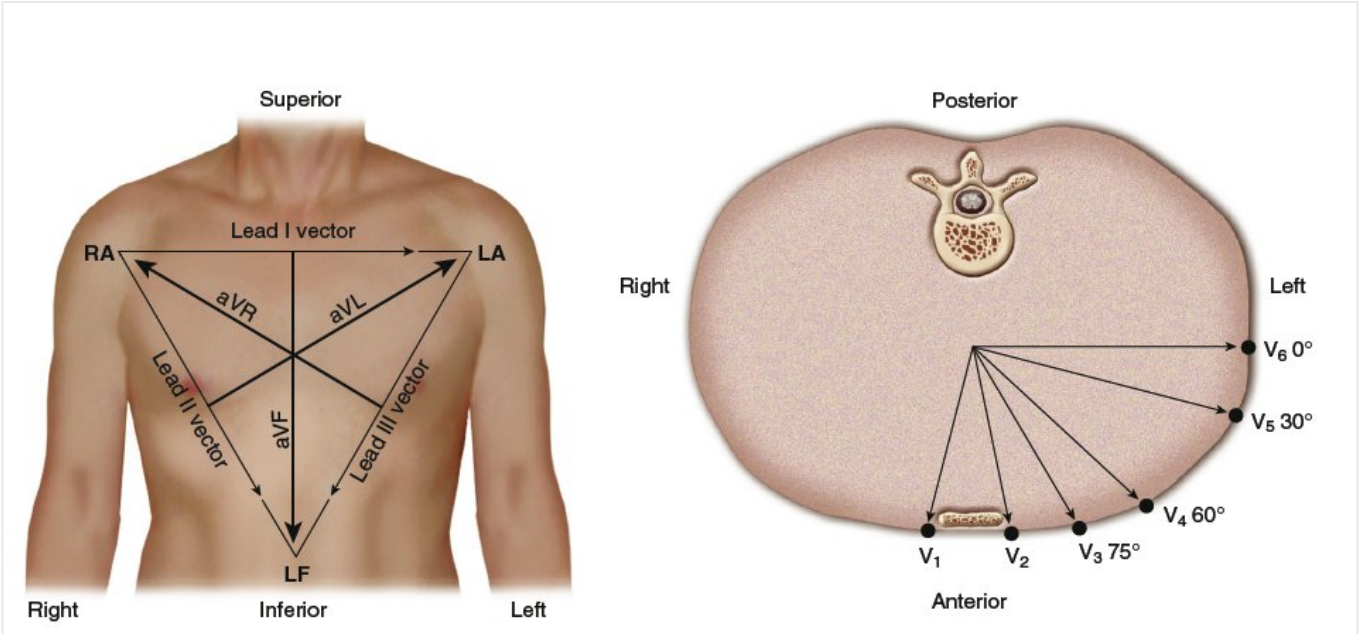
پیوست الف-۲: تصاویر اسلایدها



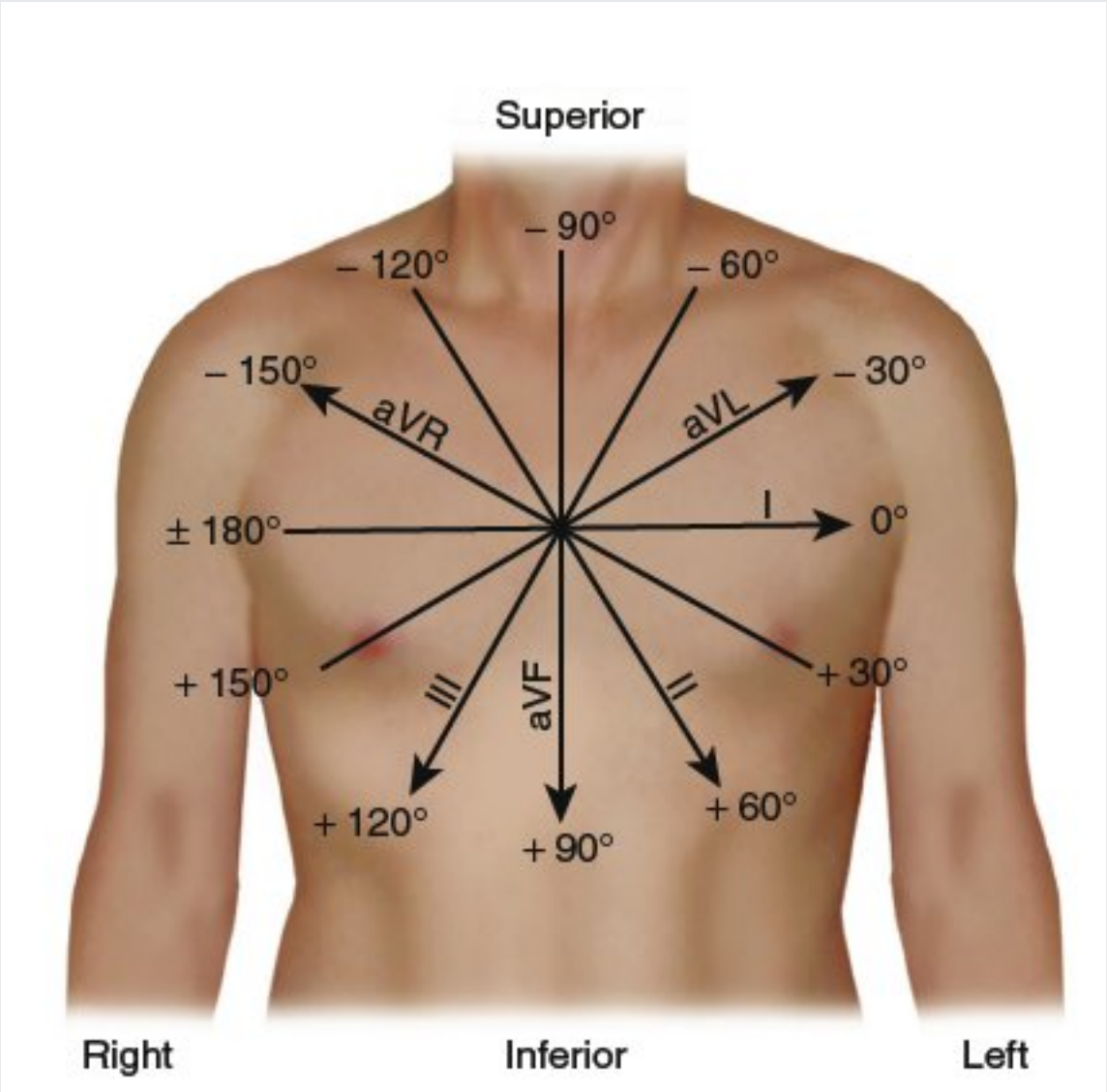
پتانسیل عمل گرهٔ سینوسی (چپ) و میوکارد (راست) — اسلاید ۳



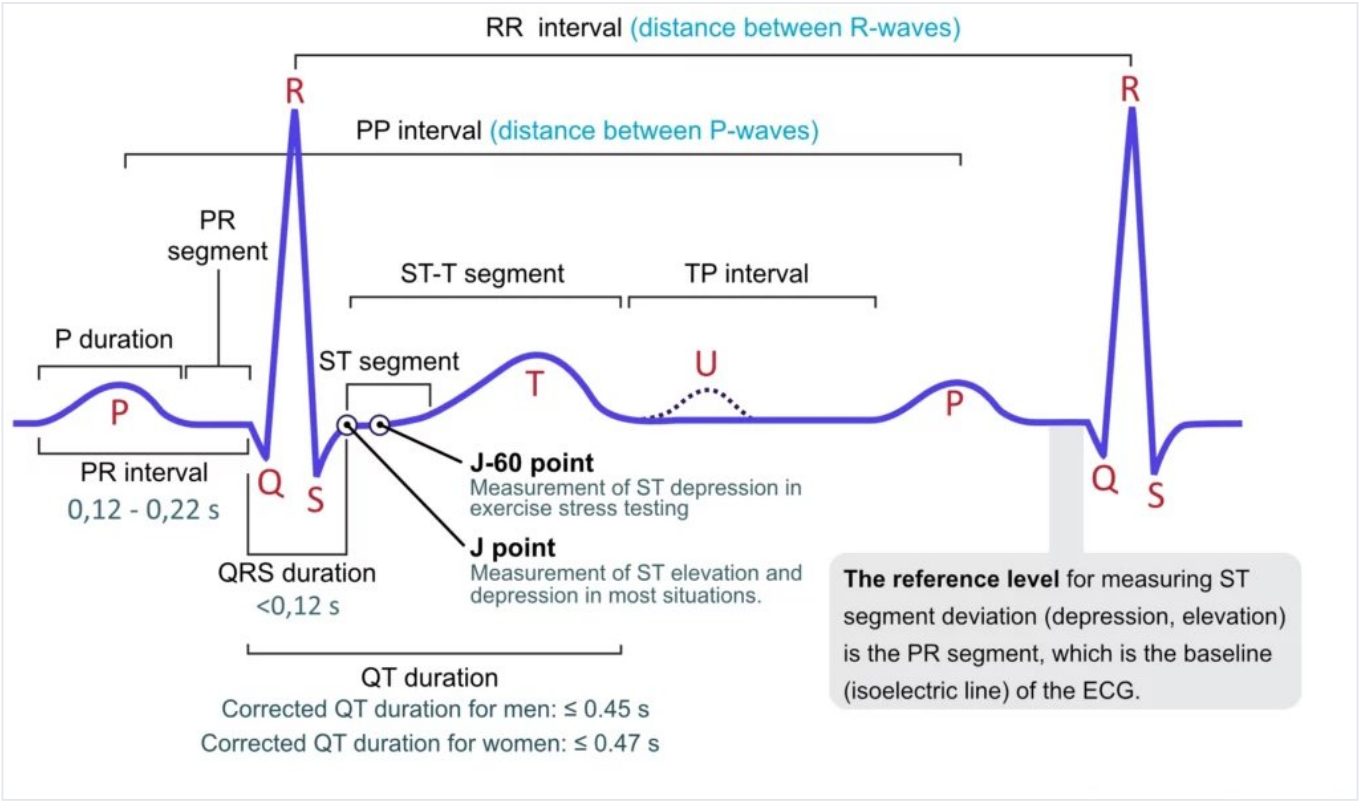
نمونهٔ واقعی نوار استاندارد دوازده‌لیدی — اسلاید ۴



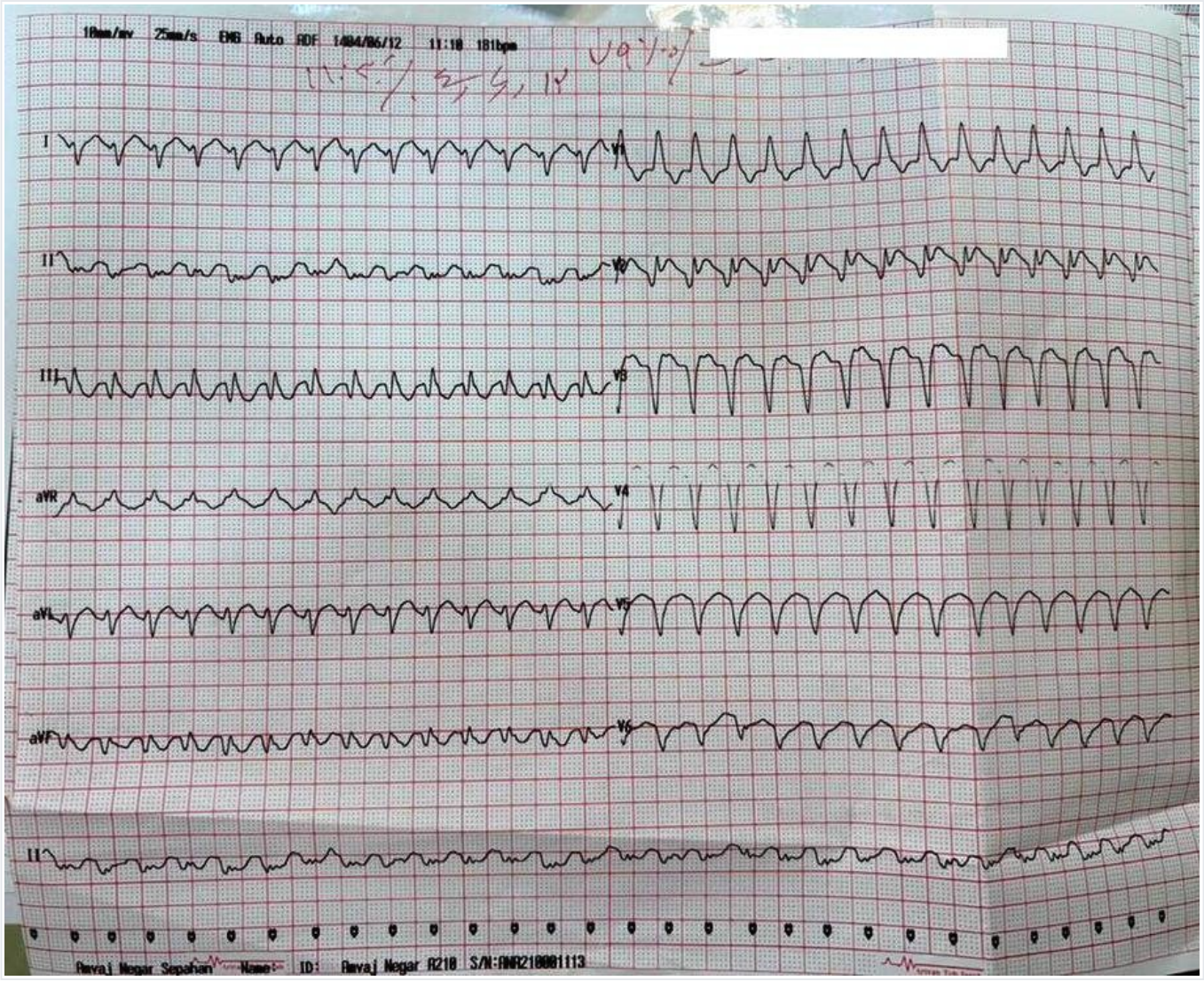
زاویهٔ لیدها در دو صفحه: فرونتال (چپ) و هورایزنال (راست) — اسلاید ۱۰



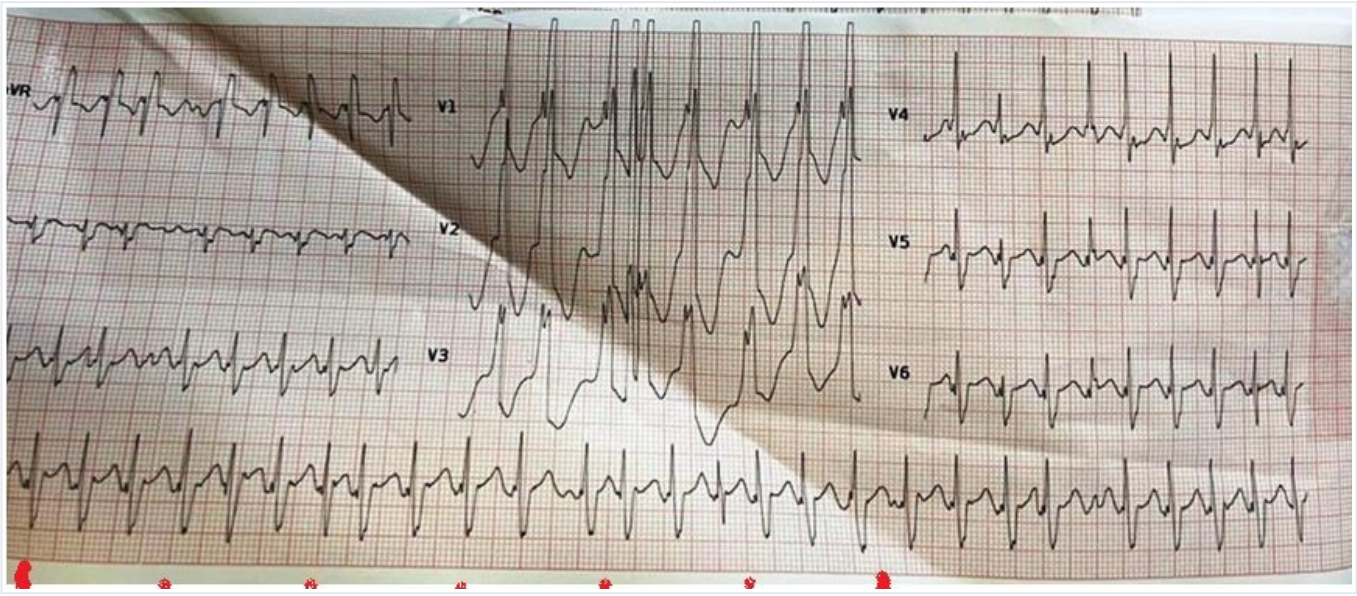
سیستم مرجع شش-محوری: زاویهٔ هر لید روی دایره — اسلاید ۱۱



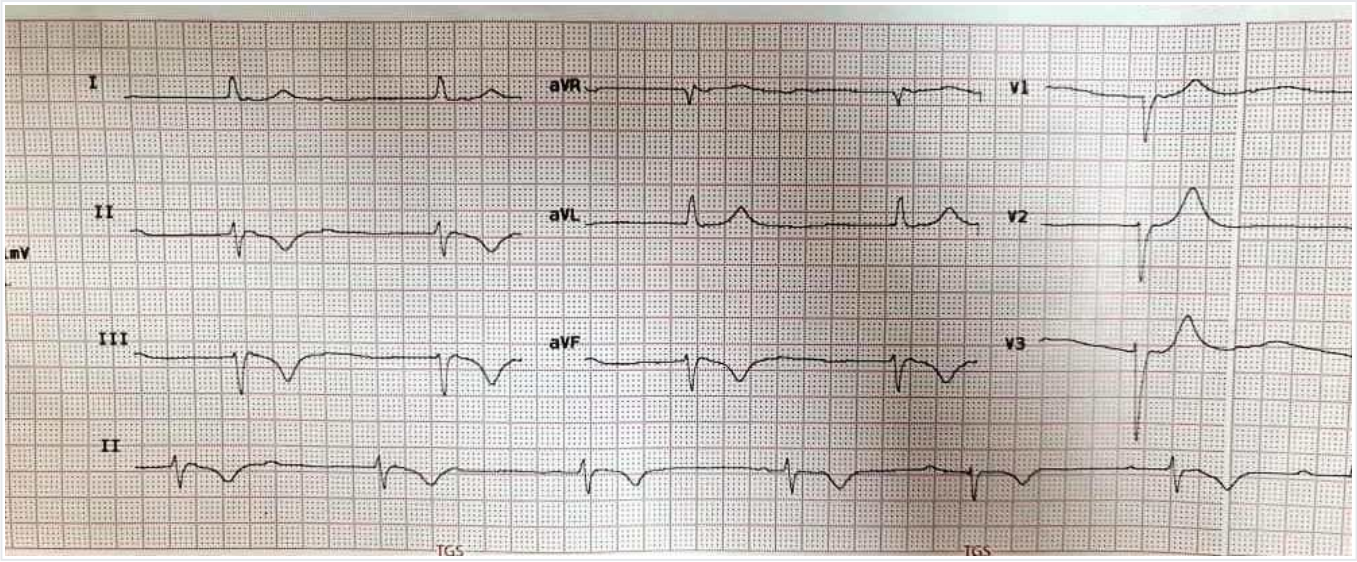
نام‌گذاری کامل امواج، سگمنت‌ها و فواصل (PR، QRS، QT، ST-T، J-60، U) — اسلاید ۱۳



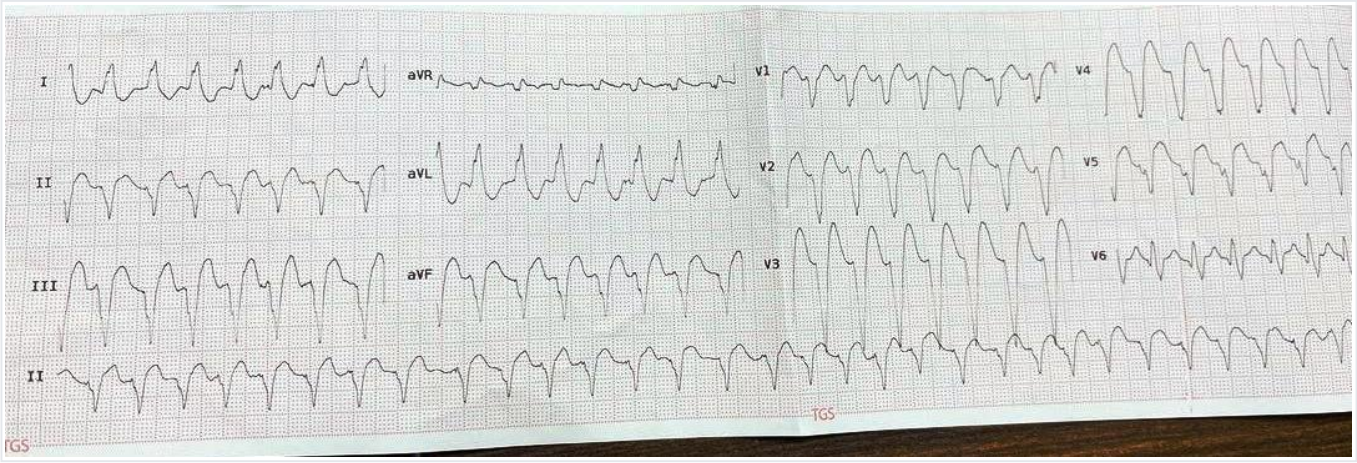
نمونهٔ نوار برای محاسبهٔ ضربان — اسلاید ۱۷



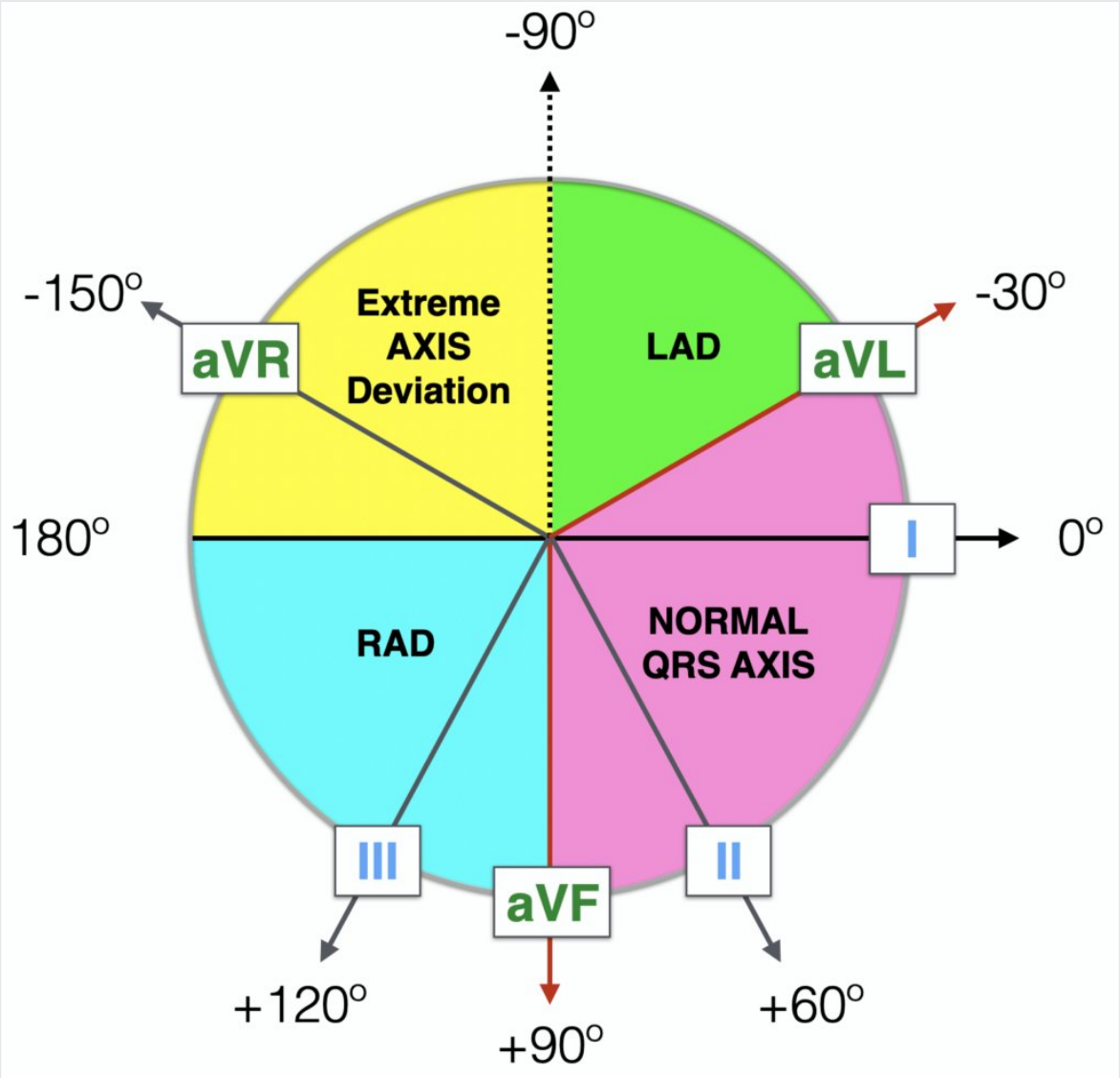
نمونهٔ نوار بیمار (۲) — اسلاید ۱۸



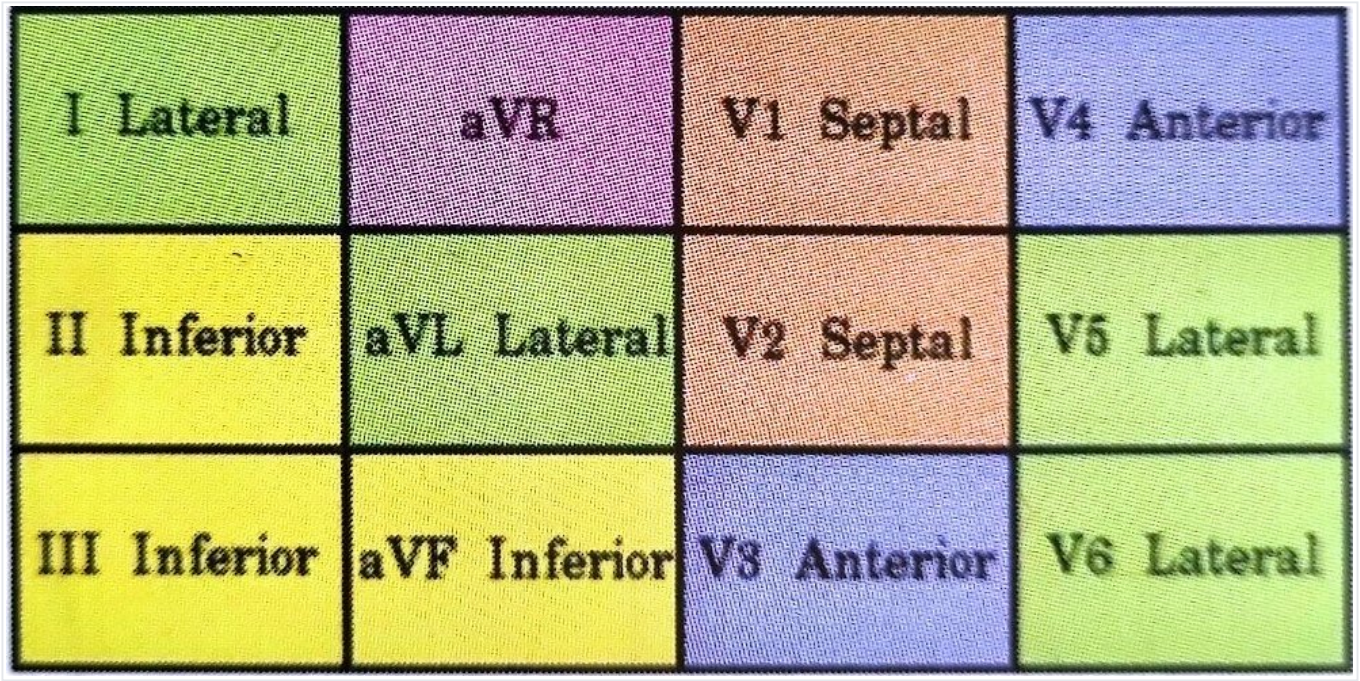
نمونهٔ برادی‌کاردی — اسلاید ۱۹



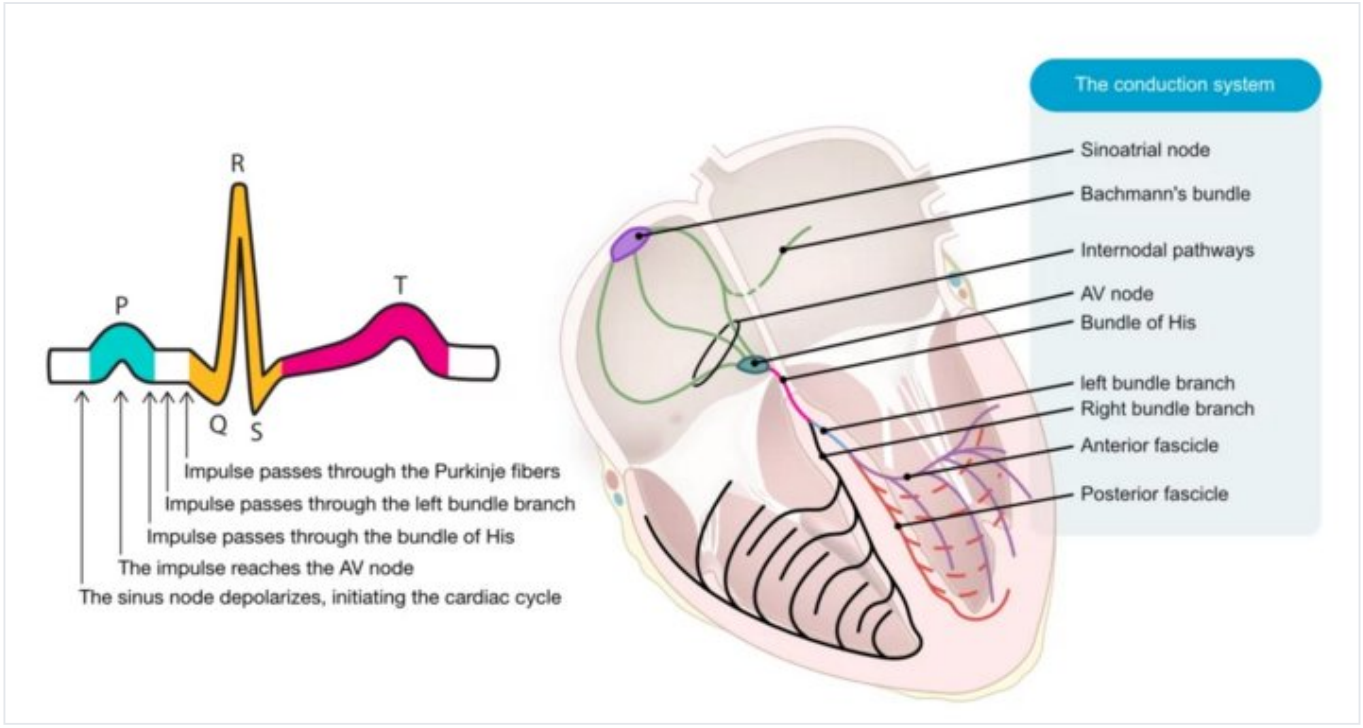
نمونهٔ تاکی‌کاردی با فواصل متغیر — اسلاید ۲۰



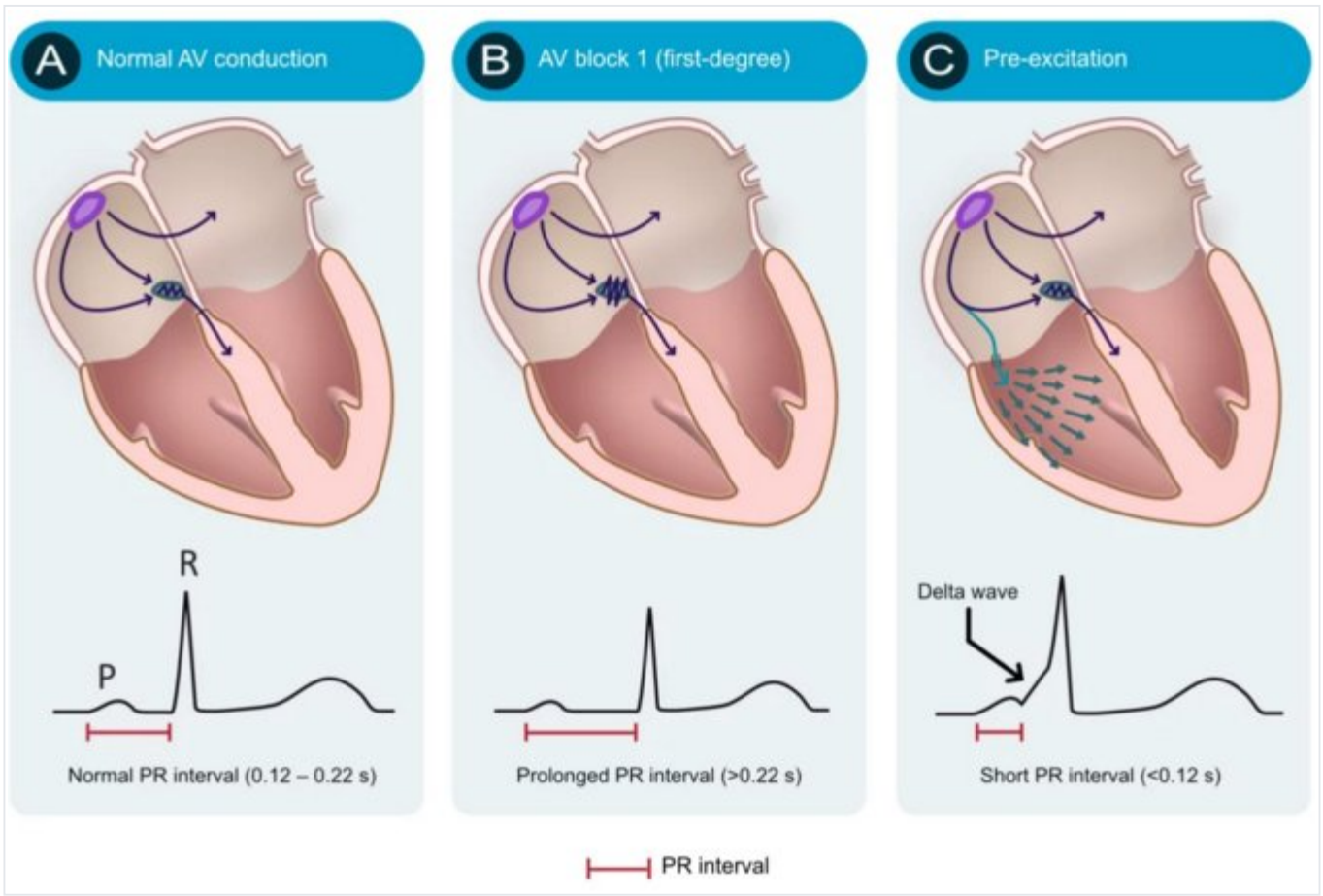
دایرهٔ محور: نرمال (صورتی)، LAD (سبز)، RAD (آبی)، Extreme (زرد) — اسلاید ۲۱ و ۳۴



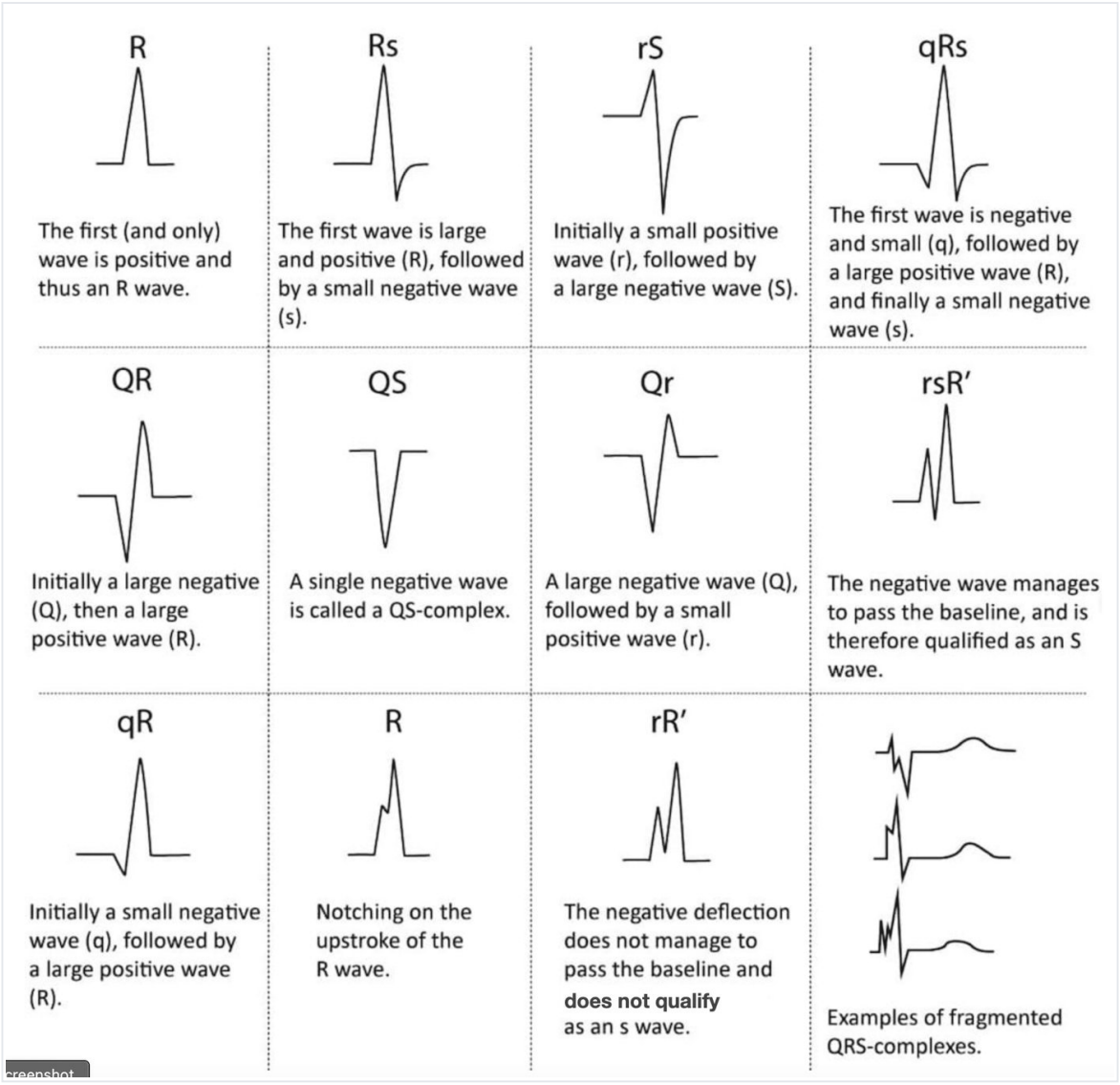
لیدهای همجوار و ناحیهٔ قلب هر لید — اسلاید ۲۲



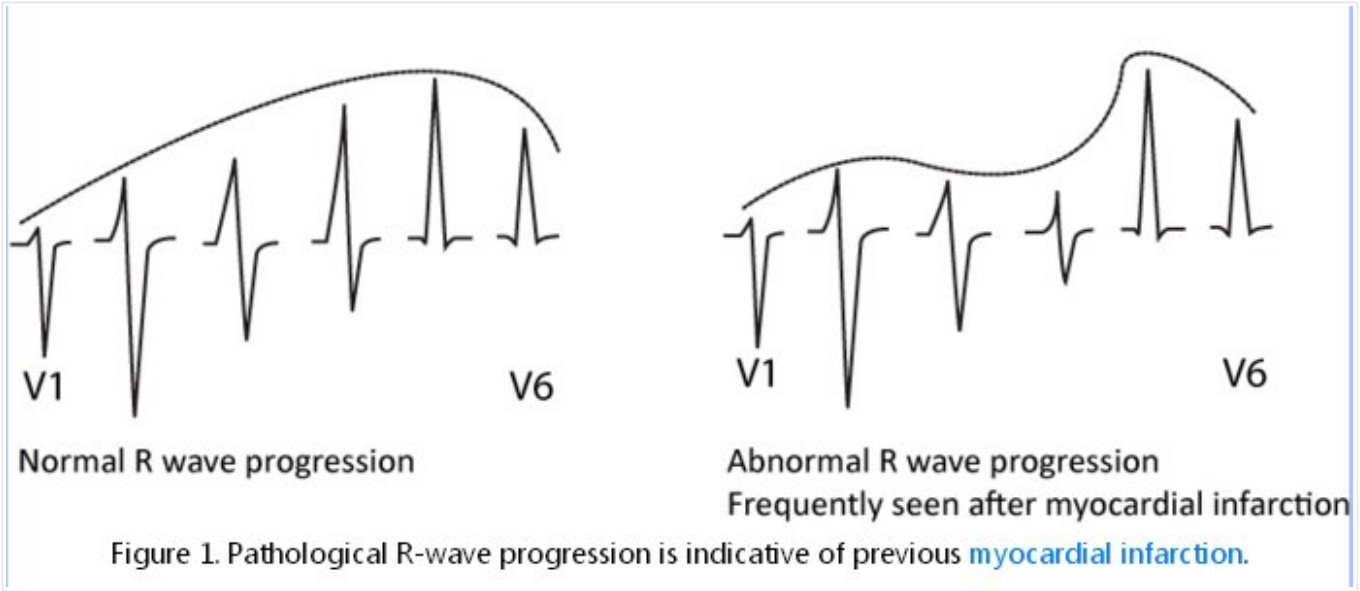
سیستم هدایت قلب: گرهٔ سینوسی تا الیاف پورکنژ — اسلاید ۲۴



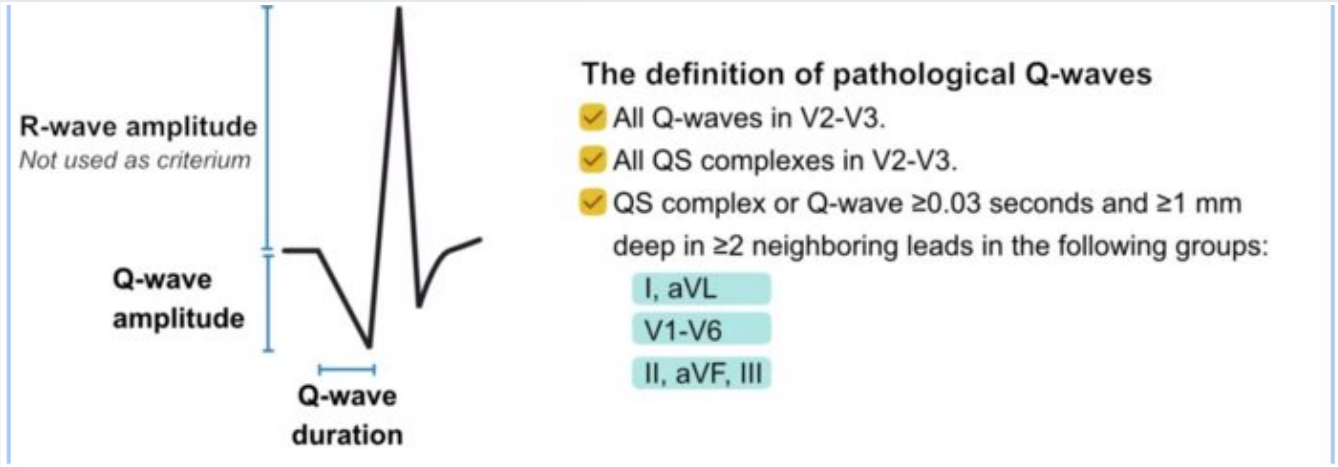
بلوک AV: A) طبیعی · B) درجهٔ ۱ · C) درجهٔ ۳ — اسلاید ۳۰



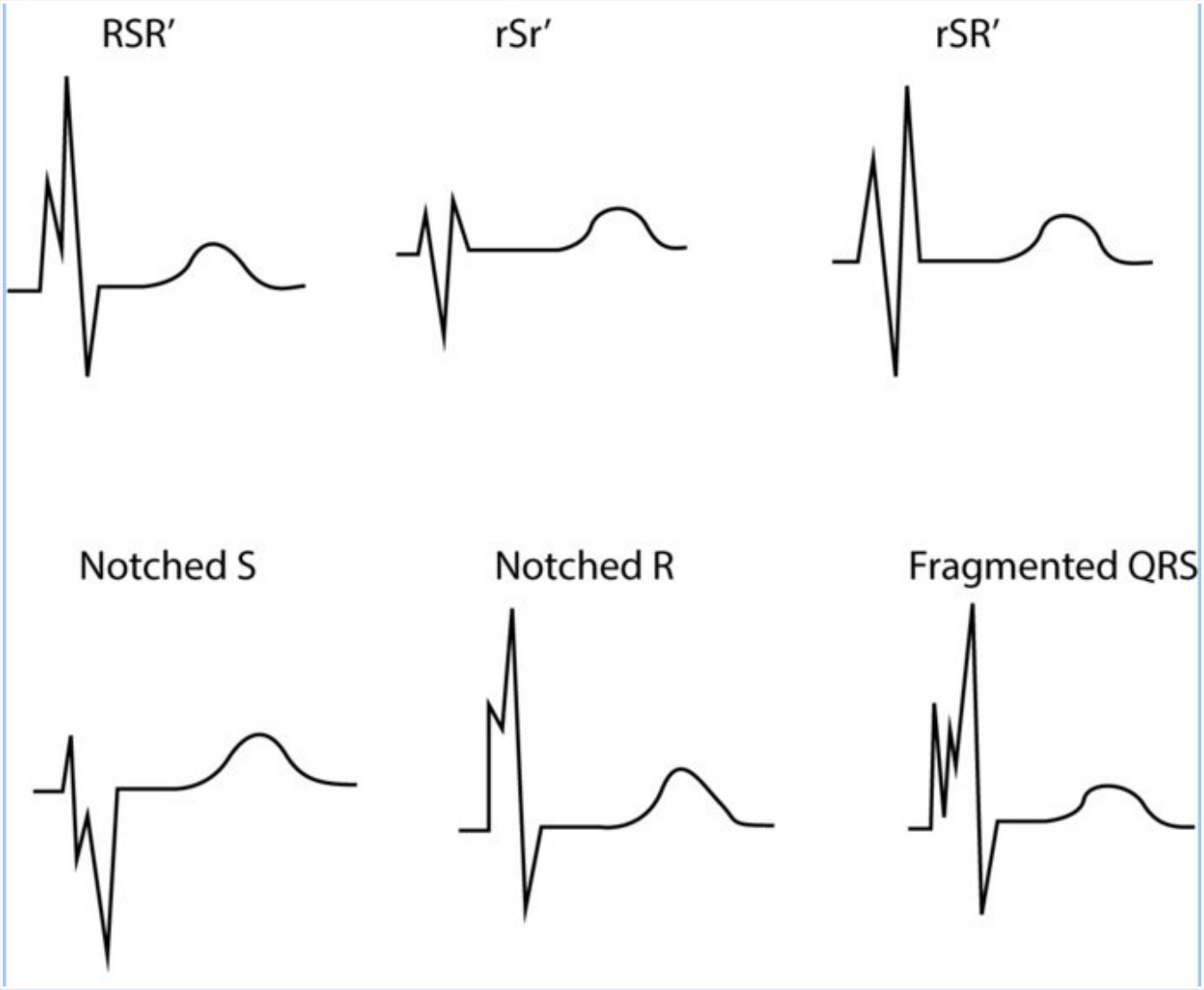
نام‌گذاری کمپلکس: qR، rSr'، rS، Qr، QS، qRs، Rs، R و انواع نوچ‌دار/قطعه‌قطعه — اسلاید ۳۲



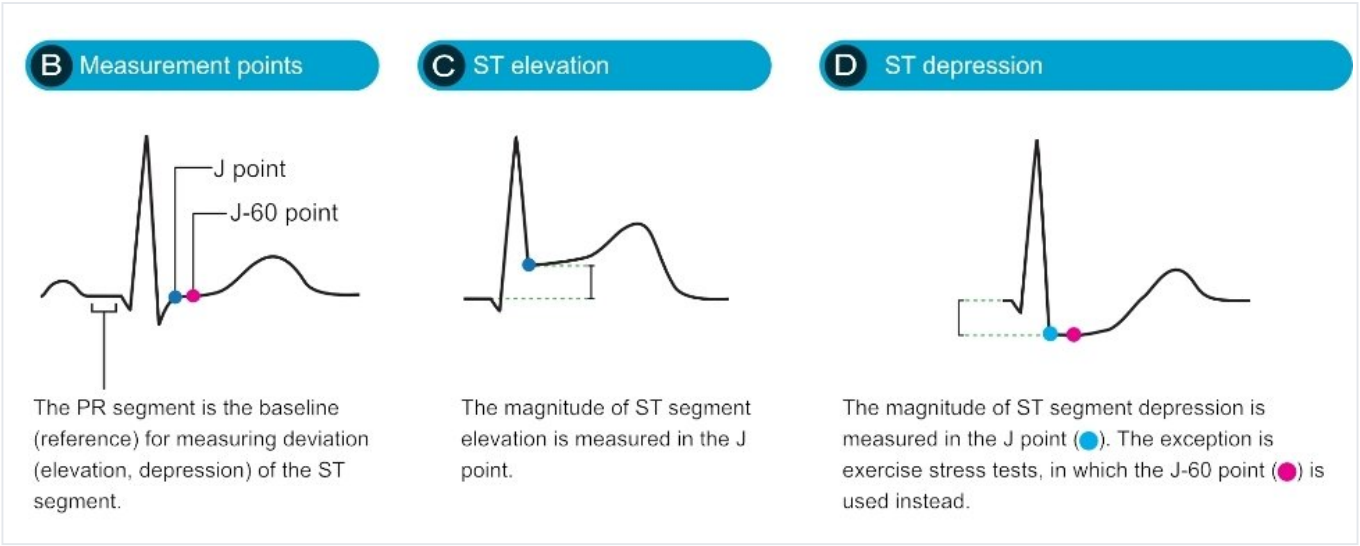
مقایسهٔ پیشرفت طبیعی و غیرطبیعی موج R (شکل ۱۴٫۱) — اسلاید ۳۶



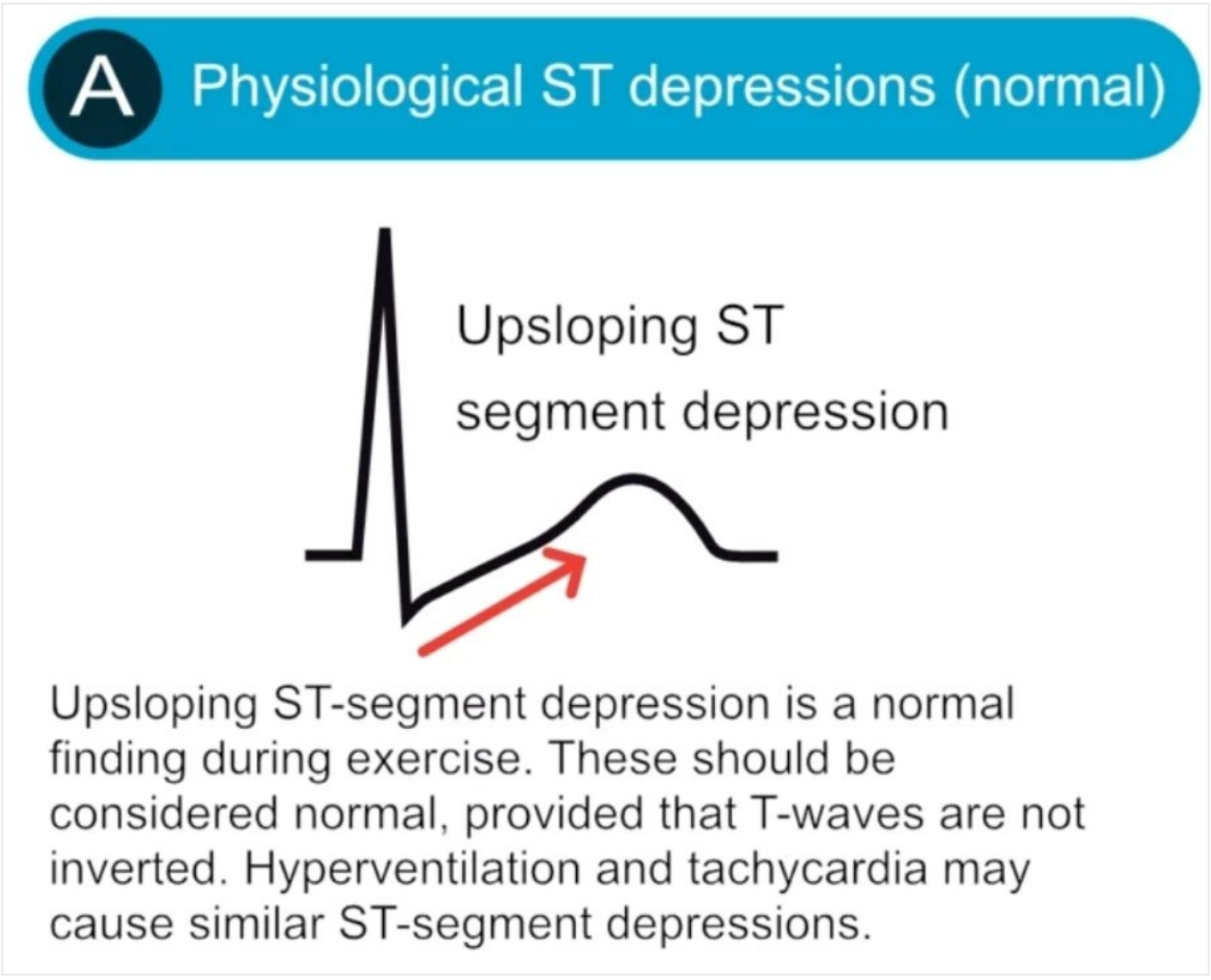
معیارهای موج Q پاتولوژیک — اسلاید ۳۸



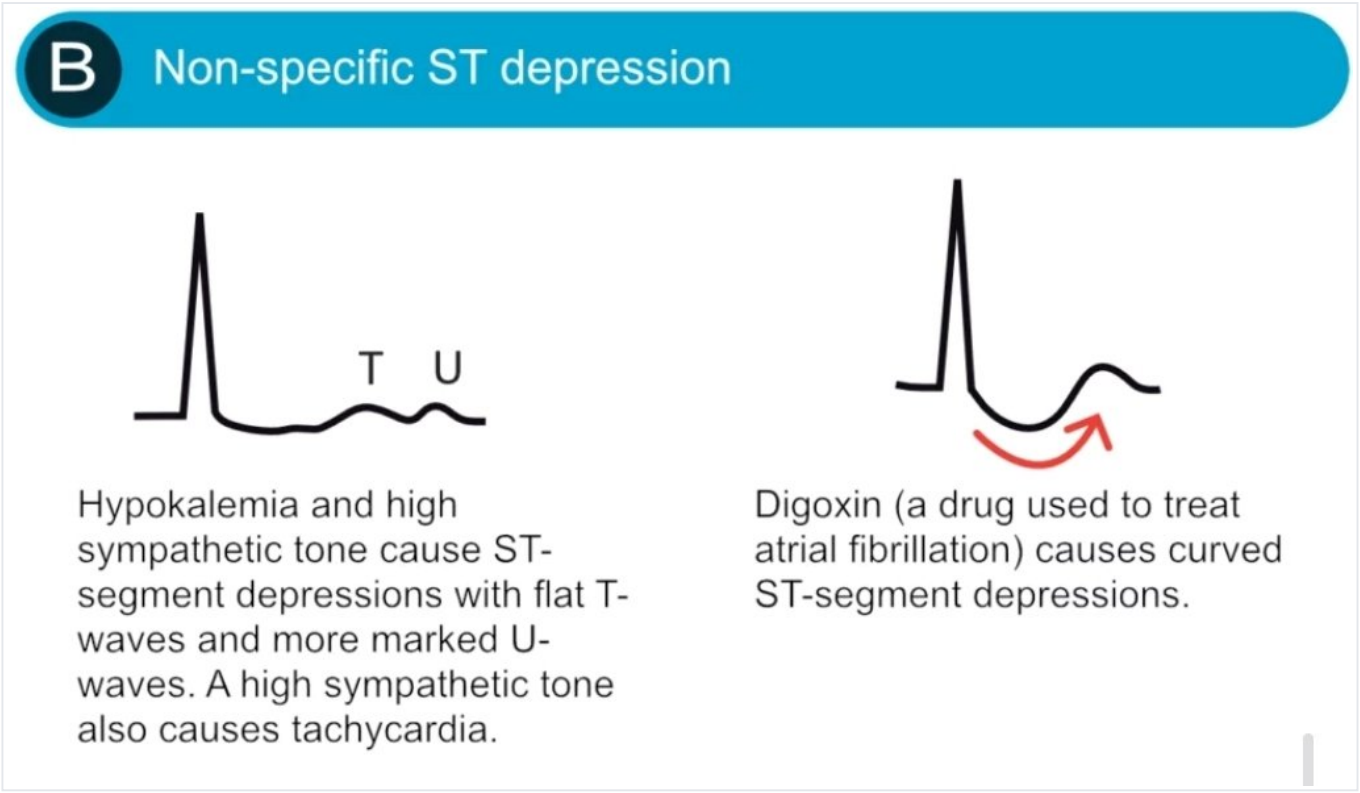
الگوهای نامعمول QRS: RSR'، rSr'، S/R نوچ‌دار، QRS قطعه‌قطعه — اسلاید ۴۹



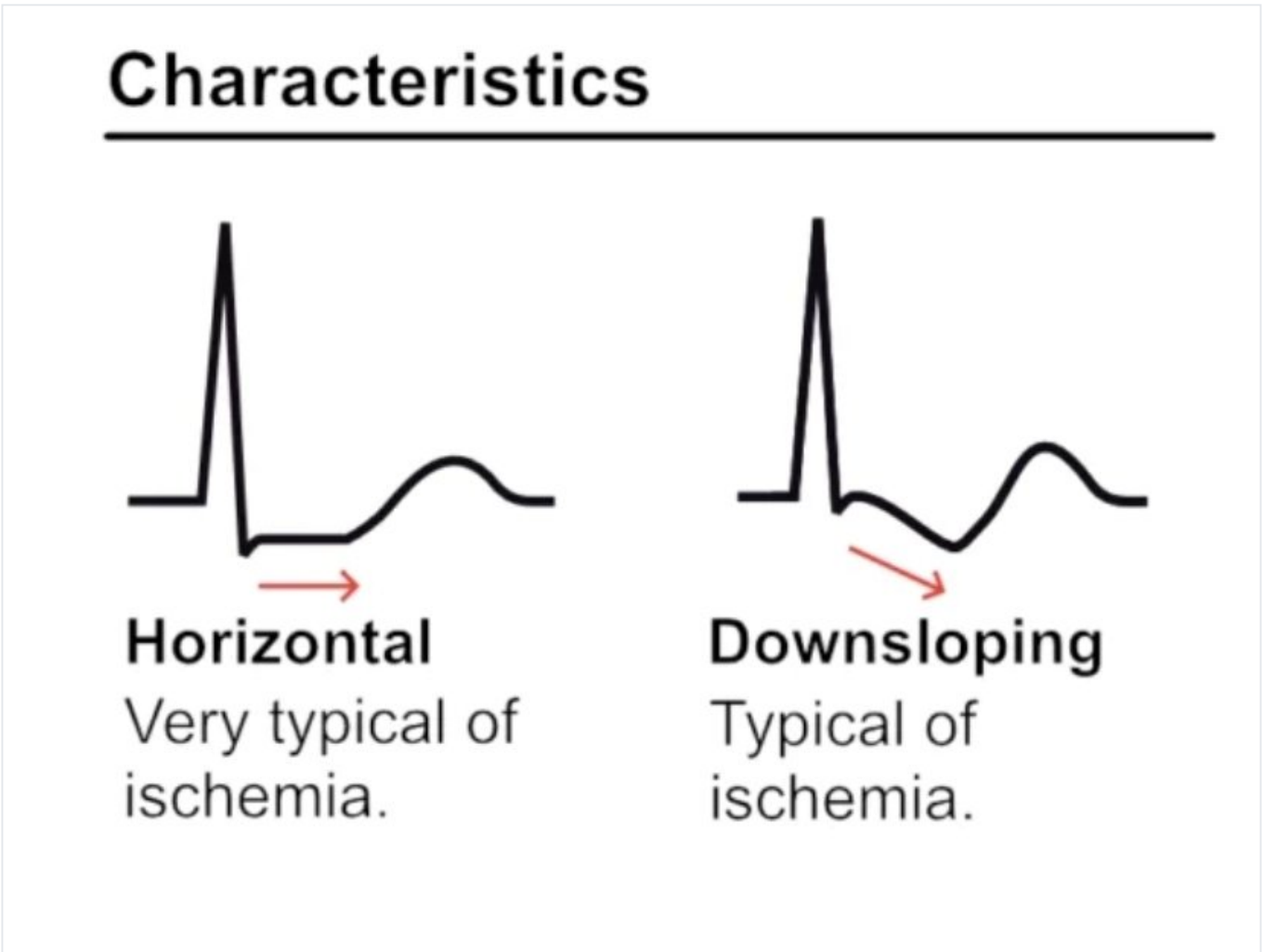
اندازه‌گیری قطعهٔ ST نسبت به خط پایه (سگمنت PR)؛ نقطهٔ J-60 — اسلاید ۵۱



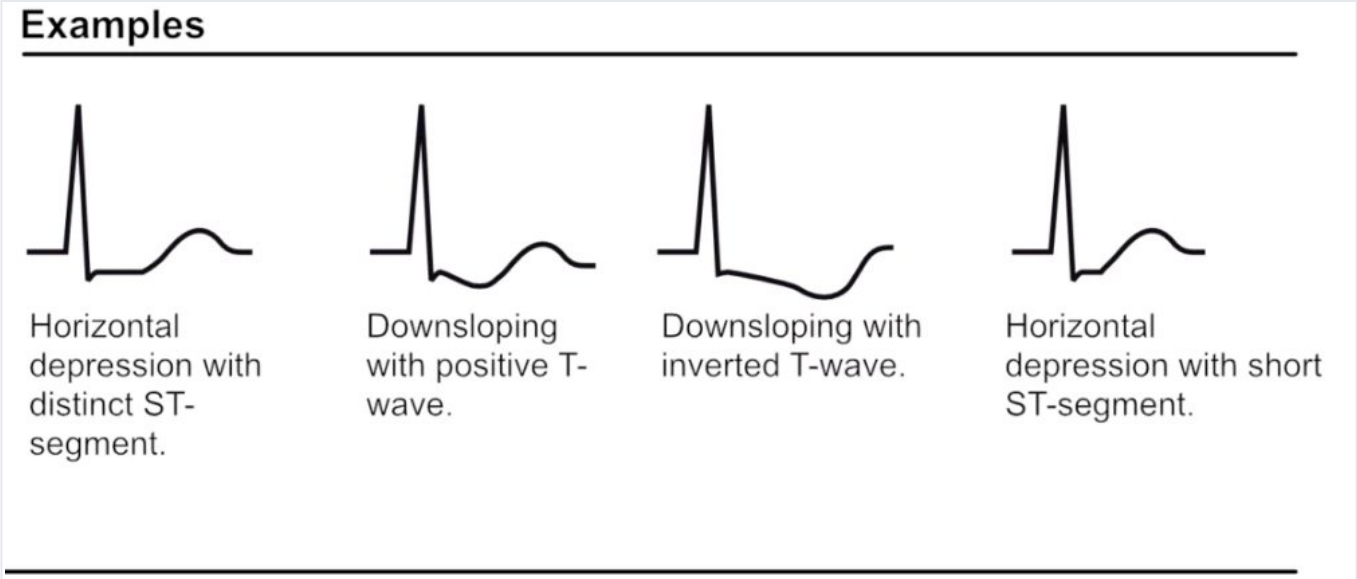
کاهش ST فیزیولوژیک (Upsloping) — اسلاید ۵۲



کاهش ST غیراختصاصی: هیپوکالمی و دیگوکسین — اسلاید ۵۳



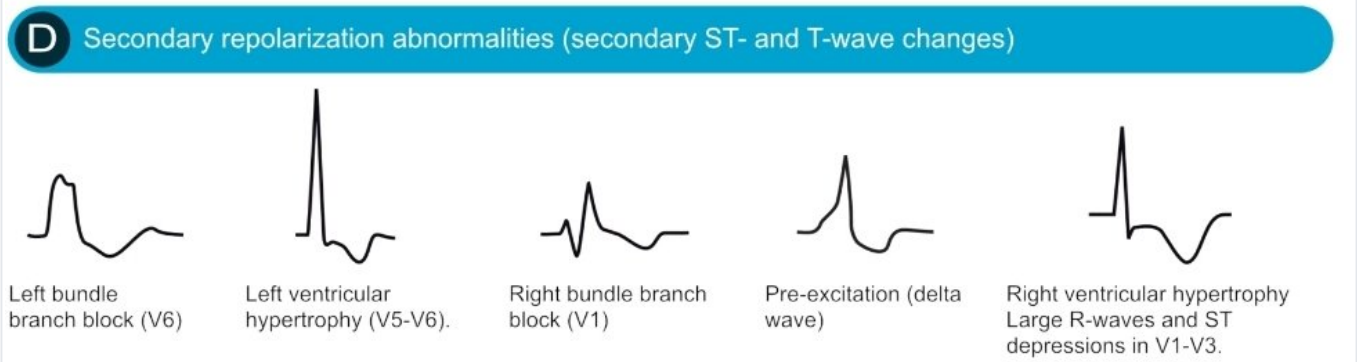
مشخصه‌های کاهش ST: افقی (تیپیک ایسکمی) و شیب‌دار نزولی — اسلاید ۵۴



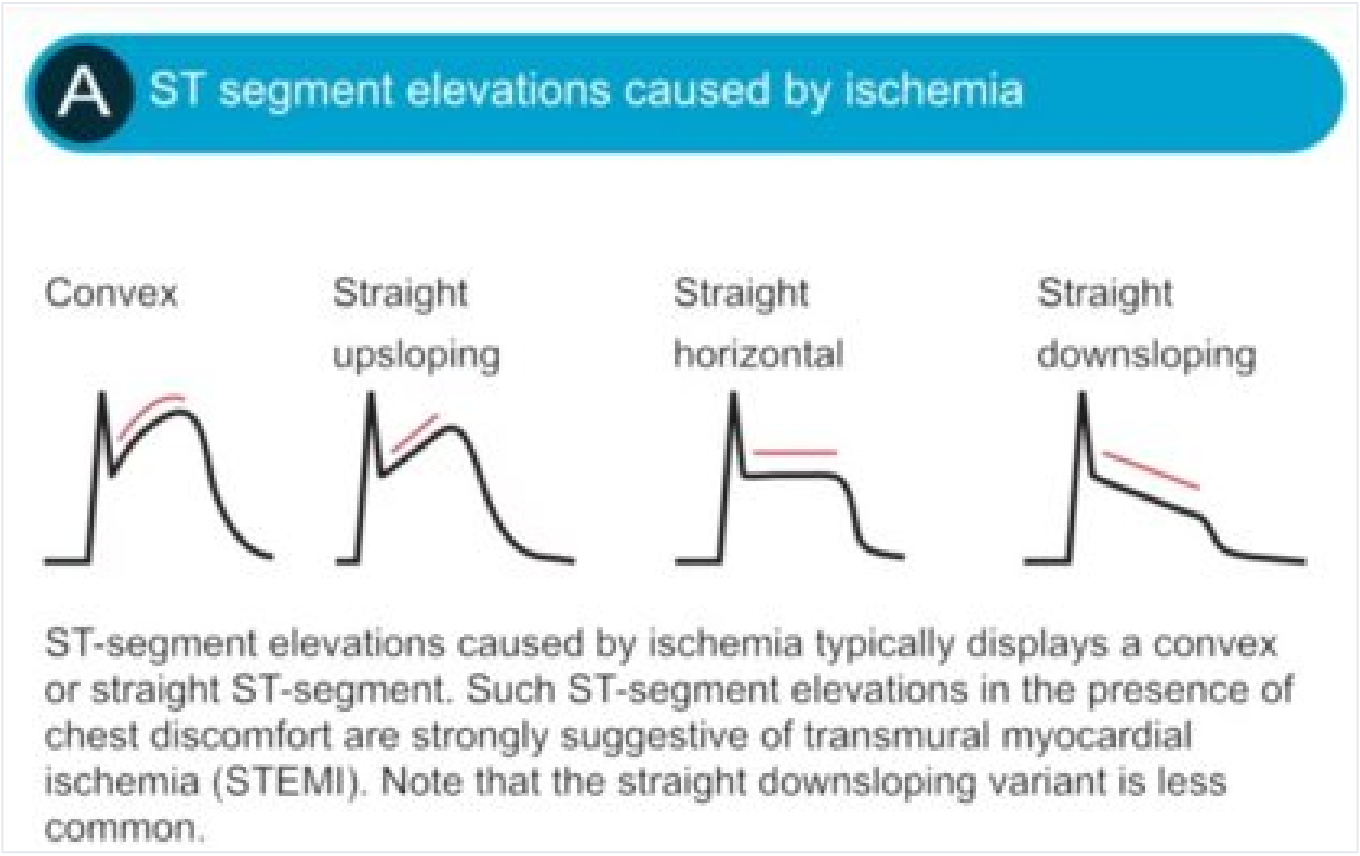
نمونه‌های کاهش ST — اسلاید ۵۵

de Winter's sign is an exception to the rule that upsloping ST-segment depressions are not ischemic. de Winter's sign implies the presence of upsloping ST-segment depressions with prominent T-waves in the majority of the precordial (chest) leads. This is a sign of acute ischemia, most often caused by a proximal occlusion of the left anterior descending (LAD) artery.

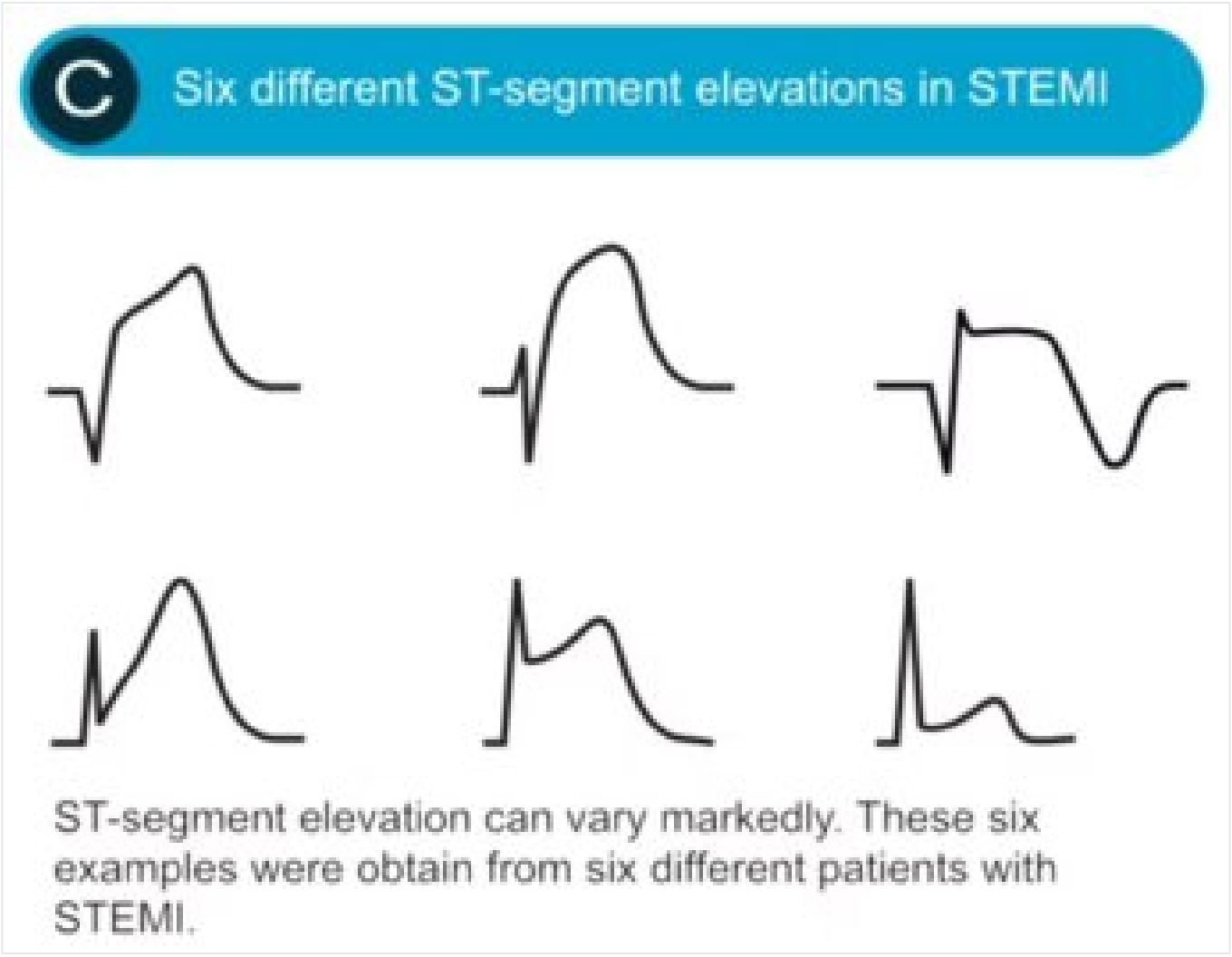
نشانهٔ De Winter — اسلاید ۵۶



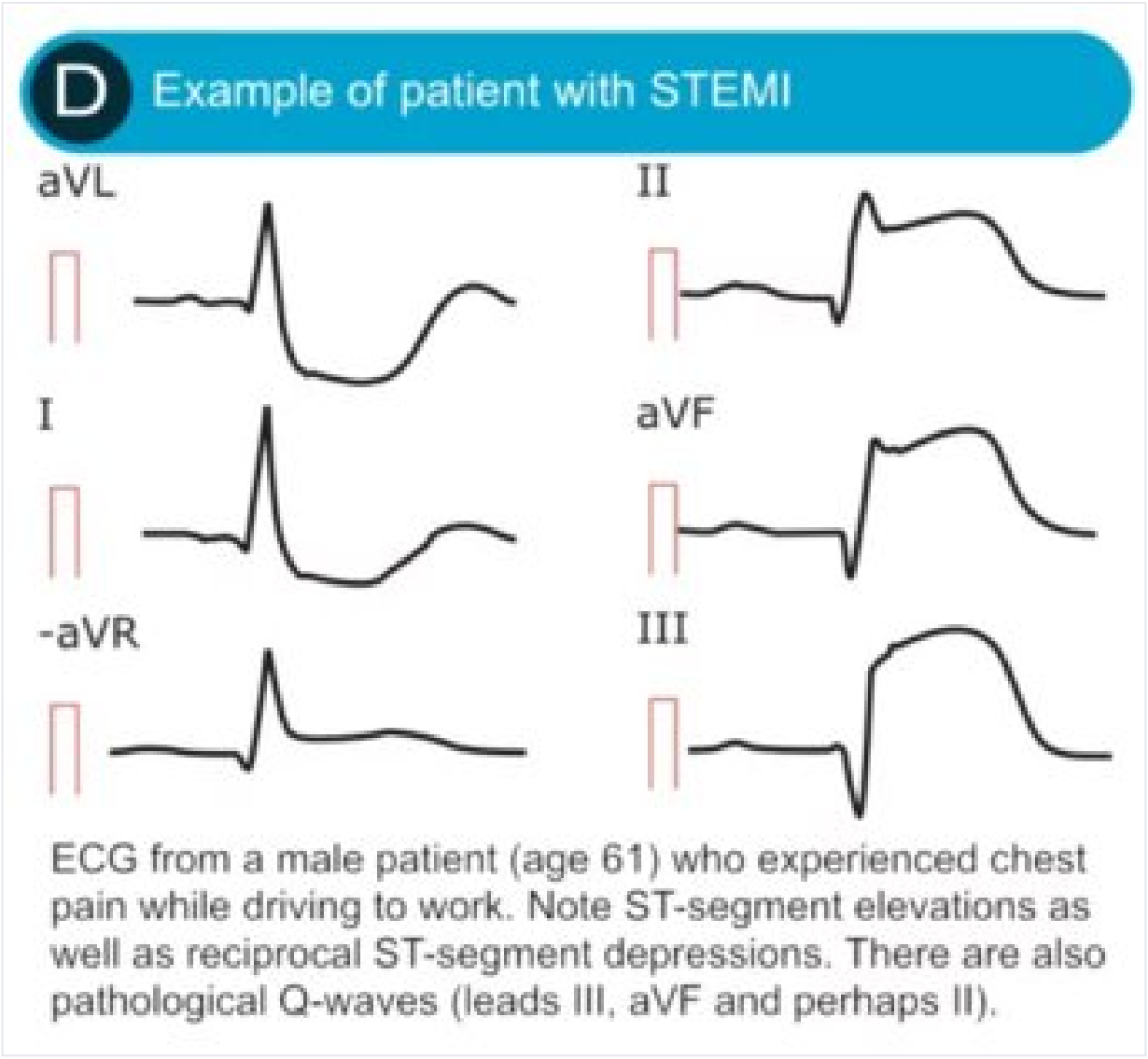
تغییرات ثانویهٔ رپولاریزاسیون: LBBB، RBBB، RVH، LVH، پیش‌تحریک — اسلاید ۵۷



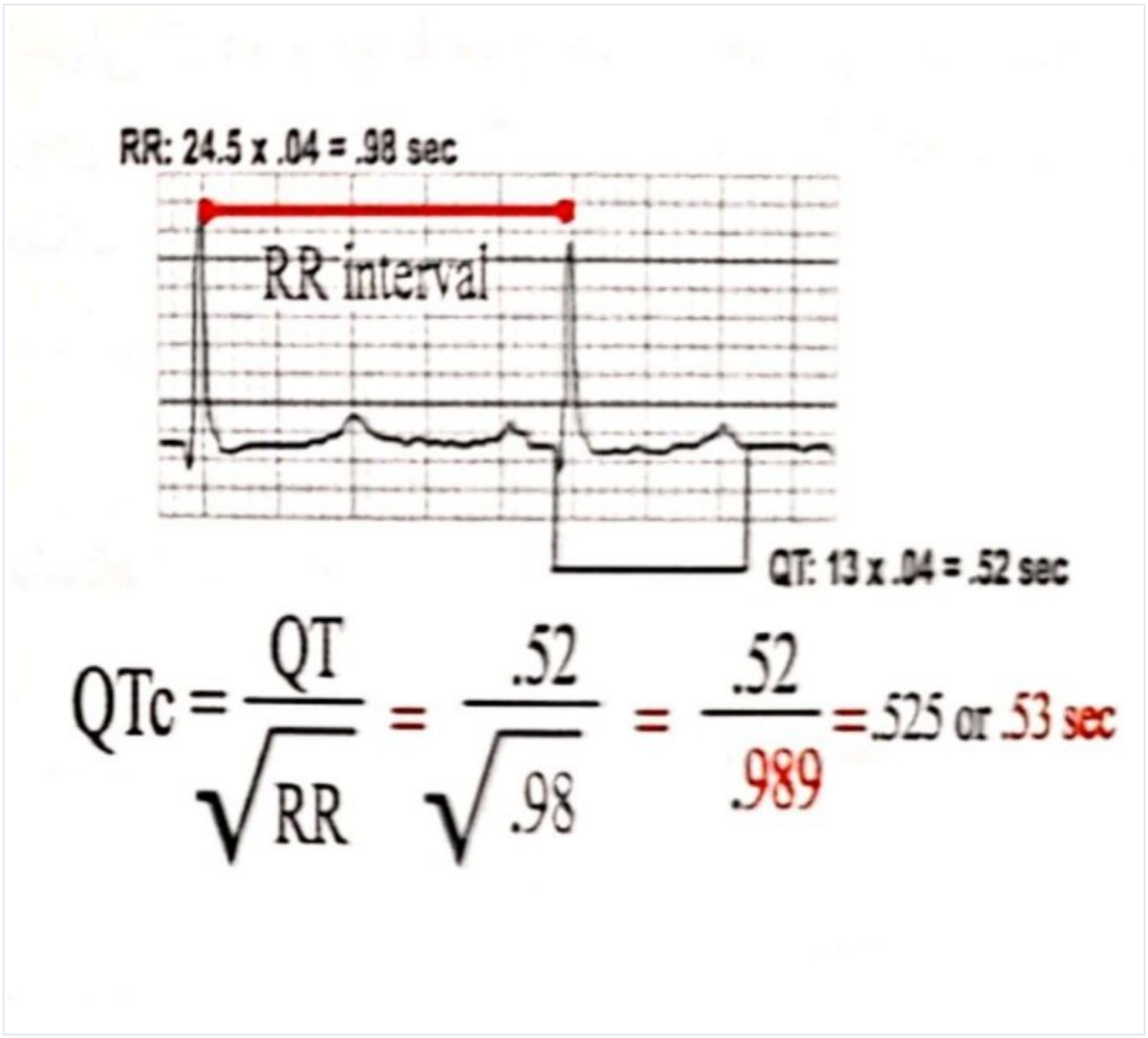
افزایش قطعهٔ ST ناشی از ایسکمی: محدب، صعودی، افقی، نزولی — اسلاید ۵۸



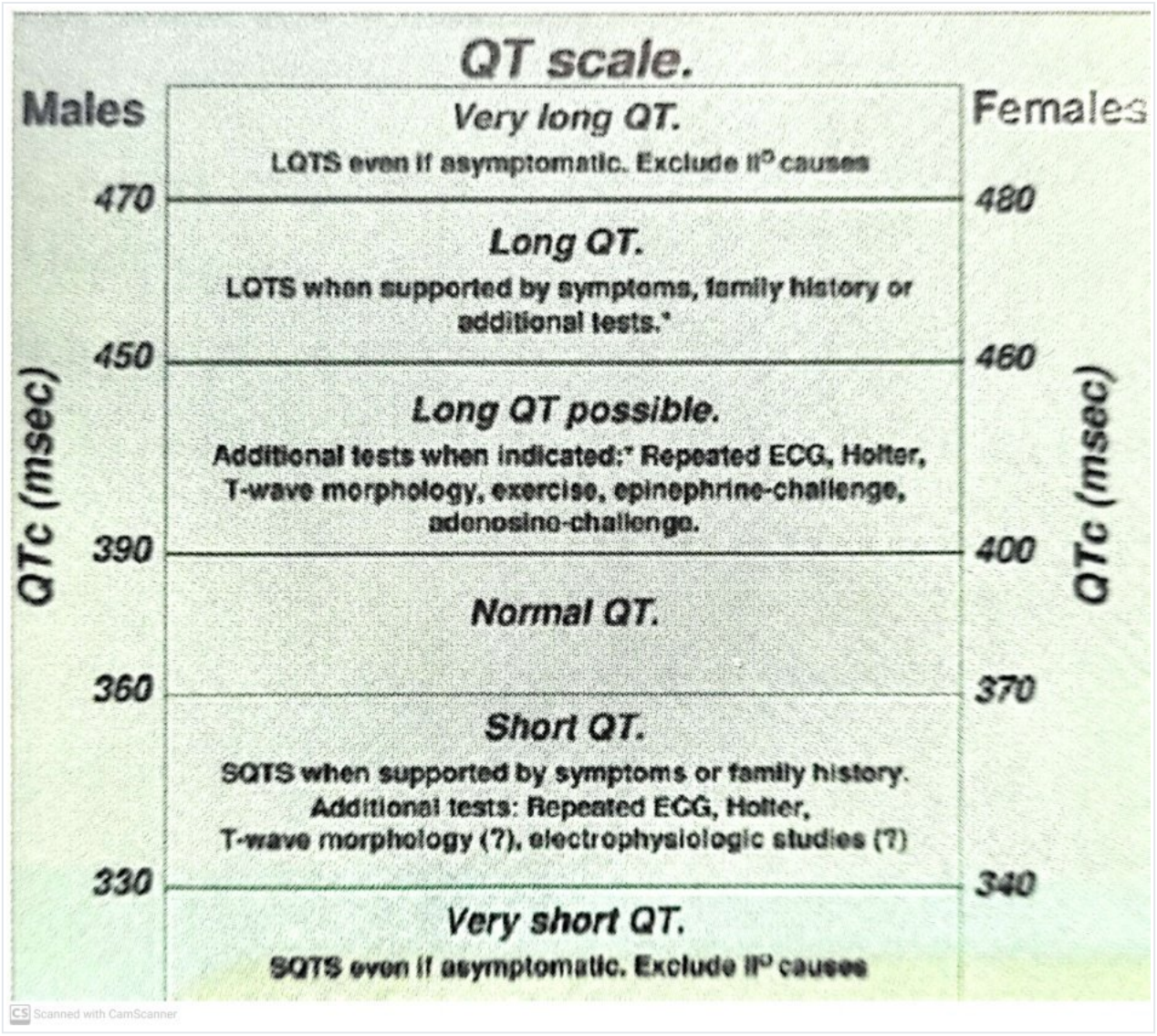
شش الگوی متفاوت افزایش ST در STEMI — اسلاید ۵۹



نمونهٔ بیمار STEMI با افزایش ST و کاهش رسیپروکال — اسلاید ۵۹



محاسبهٔ QTc با مثال عددی — اسلاید ۶۲



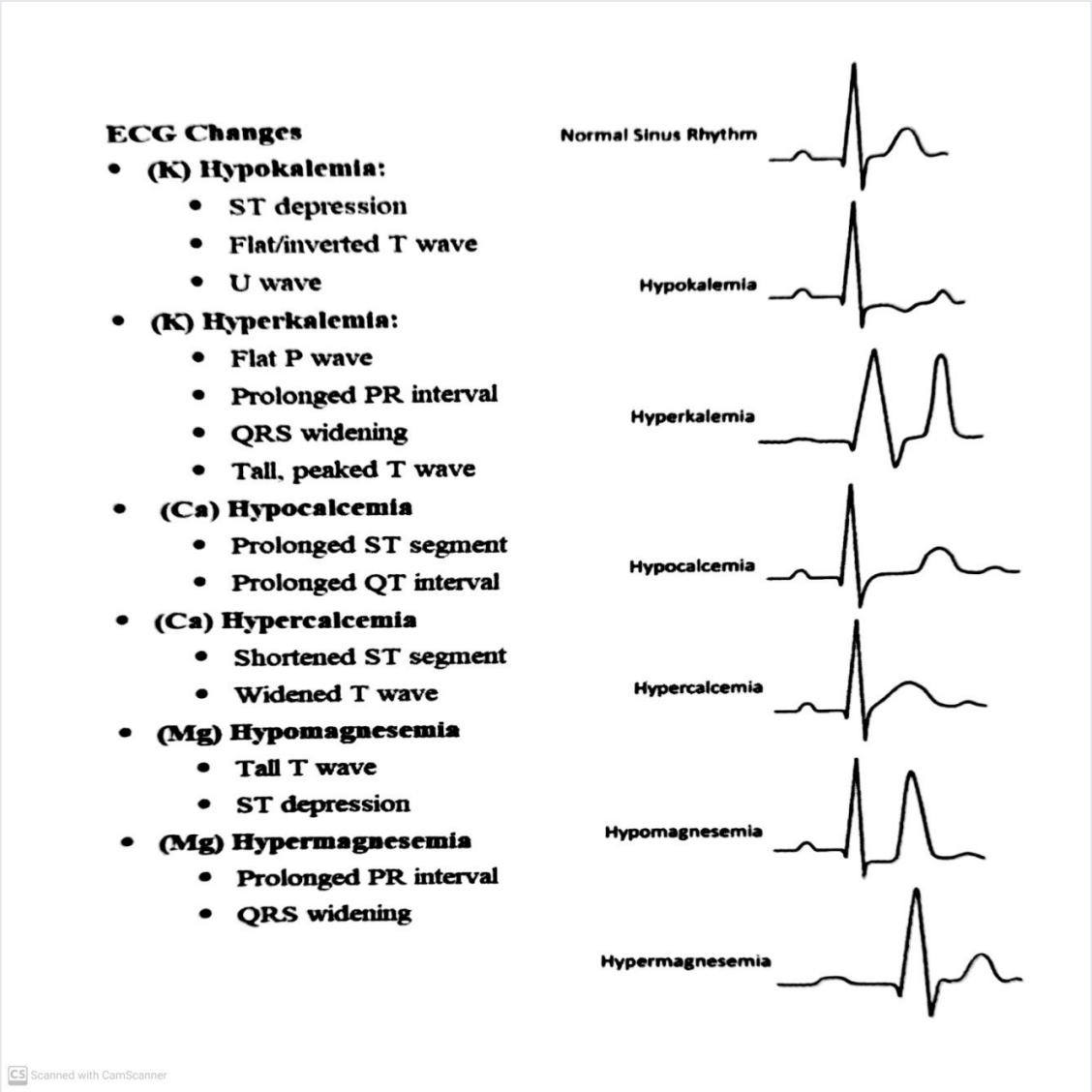
مقیاس QT (مرد/زن) — اسلاید ۶۲

جدول ۵-۸ علل Corrected QT طولانی و کوتاه

Long QT	Short QT
Congenital: long QT Syndrome Acquired • Slow rate (bradycardia, complete heart block, etc) • Mechanical stretch • Hypokalemia • Hypomagnesemia • Hypocalcemia • Hypoxia • Acidosis • Antiarrhythmic drugs (class IA, IB, III) • Phenothiazines • Tricyclic and tetracyclic antidepressants • Erythromycin • Antihistamines • Cesium • Amiloride • Barium • Ischemia	Congenital: short QT Syndrome Acquired • Digitalis toxicity • Hypervitaminosis D • Hyperkalemia • Hypermagnesemia • Hypercalcemia • Acidosis

Scanned with CamScanner

علل QT بلند و کوتاه — اسلاید ۶۳



تغییرات ECG در اختلالات متابولیک — اسلاید ۶۴

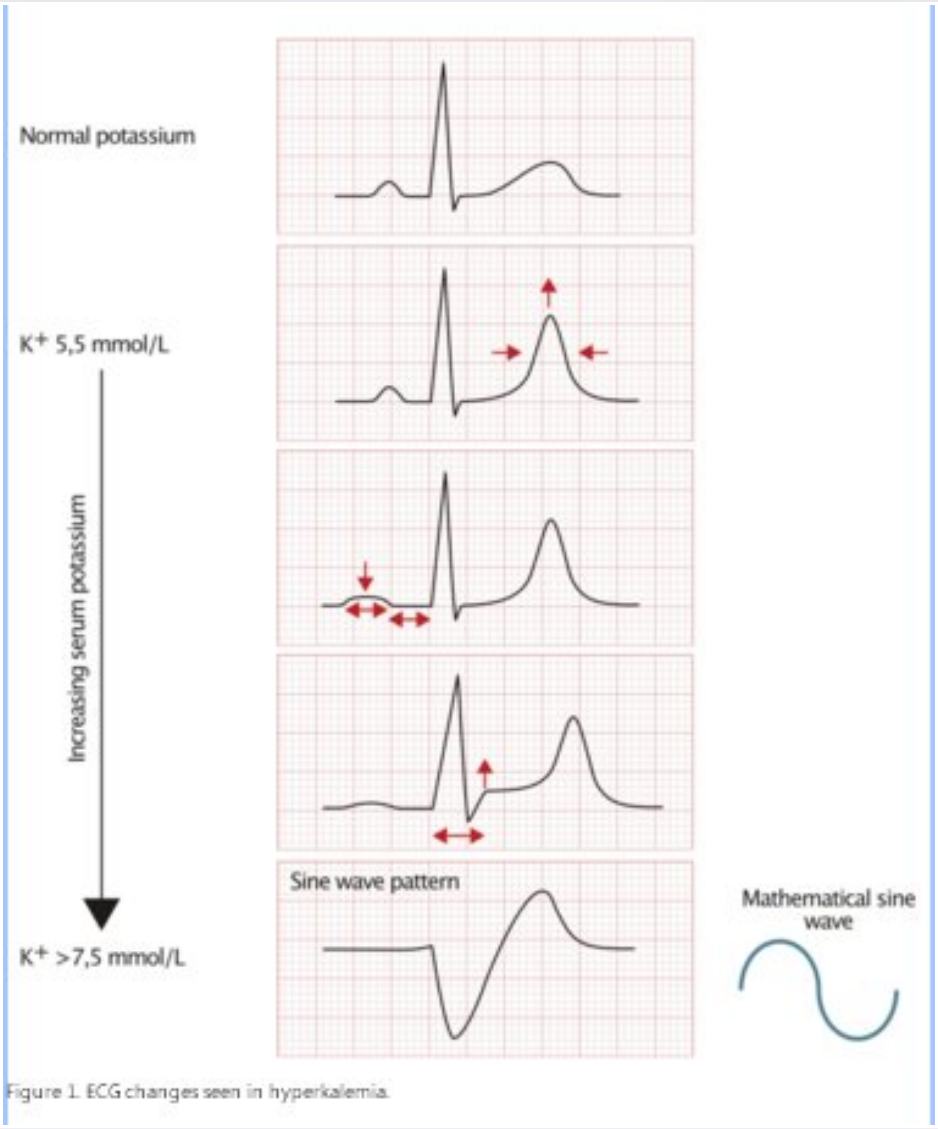
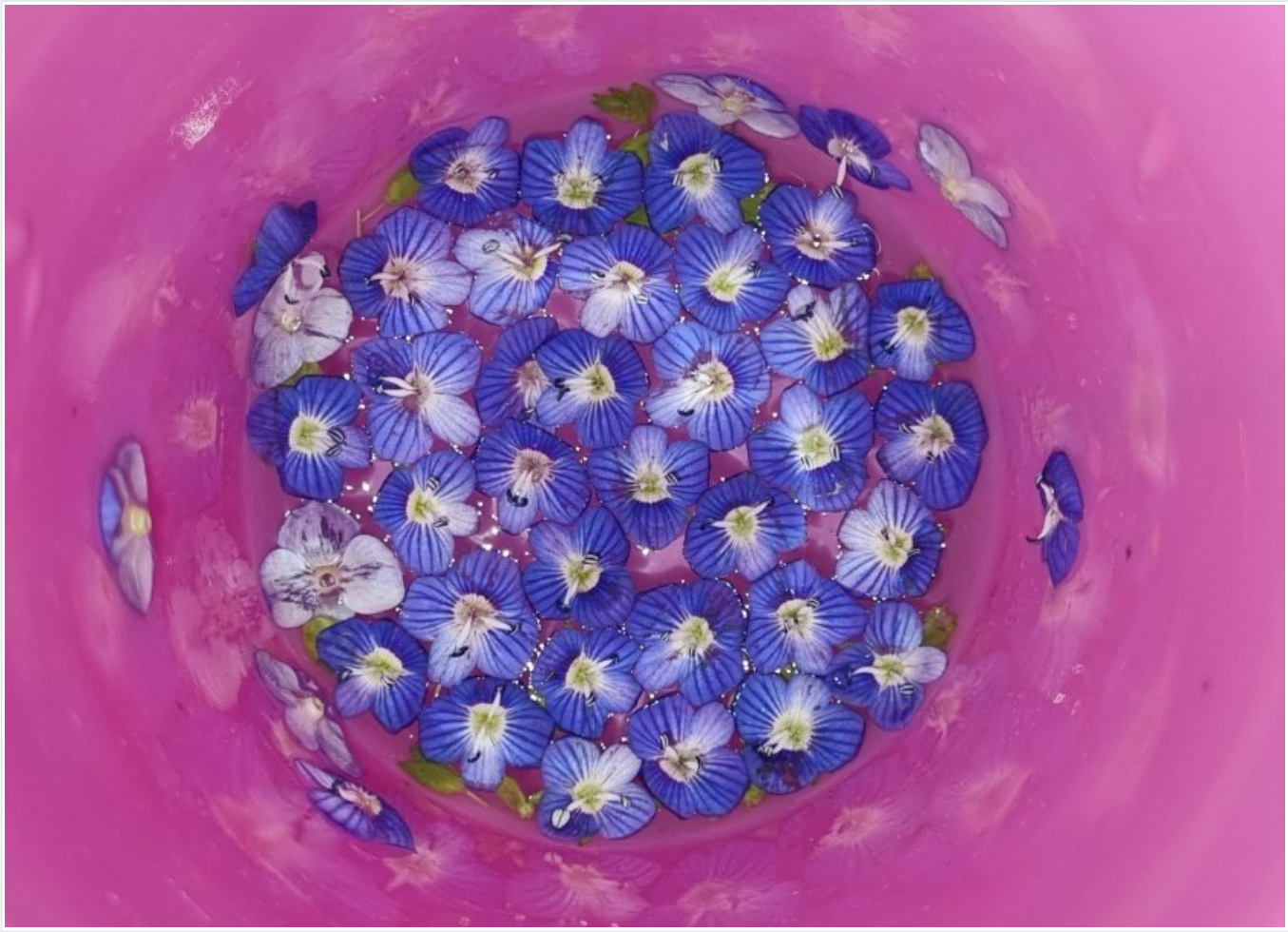


Figure 1. ECG changes seen in hyperkalemia.

هیپرکالمی: پیشرفت از T برجسته تا Sine wave — اسلاید ۶۵



اسلاید پایانی — اسلاید ۶۶

پیوست ب: فرمول‌ها و جدول‌های کلیدی

موضوع	فرمول / مقدار
سرعت کاغذ	۰٫۲ s · خانهٔ بزرگ ۰٫۰۴ s · خانهٔ کوچک ۲۵ mm/s
گین	۱۰ mm/mV
ضربان (منظم)	۳۰۰ ÷ خانهٔ بزرگ · ۱۵۰۰ ÷ خانهٔ کوچک
ضربان (نامنظم)	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰
PR	۰٫۱۲ – ۰٫۲ s
QRS	۰٫۱۲ s
QT	مرد ≈ ۰٫۴۲ s · زن ≈ ۰٫۴۵ s
موج P	عرض ≥ ۳ mm · ارتفاع ≥ ۲٫۵ mm
پاتولوژیک q	≥ ۰٫۰۴ s و ارتفاع ≥ ۲۵٪ R

موضوع	فرمول / مقدار
محور نرمال	۳۰-° تا ۹۰+°
LVH (Sokolow-Lyon)	S(V1) + R(V5 یا V6) › ۳۵ mm
LVH (Cornell)	R(aVL) + S(V3) › ۲۸ mm / زن ۲۰مرد mm
ولتاژ پایین	لیدهای اندامی › ۵ mm یا پرشی › ۱۰ mm
fQRS	حساسیت ۸۶٪ / ویژگی ۸۹٪ برای MI

پیوست پ: واژه‌نامهٔ انگلیسی–فارسی

English	فارسی
Electrocardiogram (ECG)	نوار قلب / الکتروکاردیوگرام
Limb / Precordial leads	لیدهای اندامی / پرشی
Axis · Contiguous leads	محور · لیدهای همجوار
Depolarization / Repolarization	دپولاریزاسیون / رپولاریزاسیون
Ischemia / Infarction (MI)	ایسکمی / انفارکتوس
Arrhythmia · Bradycardia · Tachycardia	آریتمی · برادی‌کاردی · تاکی‌کاردی
Accessory pathway (WPW) · Delta wave	مسیر فرعی · موج دلتا
R wave progression · Transition zone	پیشرفت موج R · ناحیهٔ گذر
Bundle branch block · Fragmented QRS	بلوک شاخه‌ای · QRS قطعه‌قطعه
Hypertrophy (LVH/RVH)	هایپرتروفی بطن چپ/راست
Hyperkalemia / Hypokalemia	هیپرکالمی / هیپوکالمی
Gain · Speed · Calibration	گین · سرعت کاغذ · کالیبراسیون

پیوست ت: شفافیت — این نسخه چه تفاوتی با نسخهٔ قبل دارد؟

موضوع	نسخهٔ قبل	این نسخه (صدا-اول)
جای نقل‌قول	جمله‌های صیقل‌خورده، آمیخته با متن اسلاید	عین متن خام صدا برای هر ۳۱ قطعه، بدون حذف
واژه‌های نامطمئن	پنهان در لایهٔ بازنویسی	علامت‌دار با ‹کلمه / گزینه‌ها›

موضوع	نسخهٔ قبل	این نسخه (صدا-اول)
افزوده‌های کتابی	درهم با سخن استاد	جدا و برچسب‌دار («افزودهٔ من — نه از صدا»)
اختلاف صدا با اسلاید	یکسان‌سازی می‌شد	اعلام صریح (نمونه: «سه ثانیه» در بخش ۱۵)
موتور صدا	۶ جریان، رأی‌گیری	۲ + کانال تازه: speechnorm و dynaudnorm

بازتولید:

```bash
گیری‌کانال تازه + رأی ۴ #  python3 voice-notes/fa_pipeline5.py
python3 voice-notes/inject_raw.py voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md \
--transcript voice-notes/zadkamali/transcript-fa-v5.json \
--out voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md
python3 voice-notes/md2pdf.py voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md \
--out joze-kamel.pdf --title "جزوهٔ کامل ECG"
```